

MAIRIE DE CHARTRETTES · DOCUMENTATION TECHNIQUE

Comment fonctionne l'application de réservation des salles

Ce document explique, pas à pas et sans présupposé technique, ce que fait chaque partie de l'application, pourquoi elle a été construite ainsi, et où se trouve le code qui l'exécute. Illustré par des captures du site réel et des schémas de fonctionnement.

VERSION 0.1.0 SOCLE NEXT.JS 15 · SQLITE · DOCKER RÉDIGÉ LE 10 AOÛT 2026

SOMMAIRE

1	À quoi sert l'application	3
2	L'architecture en une page	5
3	Les données : ce qui est stocké	7
4	Comptes, rôles et connexion	9
5	Établissements et salles	12
6	Le calendrier et les créneaux	16
7	Faire une réservation	22
8	La convention et la signature	25
9	Le calcul des tarifs	32
10	Validation par la mairie	36
11	Paiements et caution	40
12	Réservations à l'année	41
13	L'espace administrateur	43
14	Les e-mails	47
15	Le piège des dates	49
16	Sécurité et RGPD	51
17	Hébergement et mise en ligne	55
18	Entretien courant	57

01 À quoi sert l'application

La commune de Chartrettes met des salles à disposition des associations, des habitants et de ses propres services. L'application remplace le cahier de réservation et les échanges d'e-mails par un site unique où l'on voit les disponibilités, où l'on demande un créneau, où l'on signe la convention et où la mairie valide.

Les trois familles d'utilisateurs

Tout le comportement de l'application découle du **rôle** attaché au compte. Il n'y en a que trois, et ils sont inscrits dans la base au moment de l'inscription.

ROLE = USER

Membre d'association

Réserve au nom d'une ou plusieurs associations. Bénéficie du tarif « association » et peut demander des créneaux récurrents à l'année.

ROLE = PARTICULIER

Habitant ou extérieur

Réserve en son nom propre. Le tarif dépend de son adresse : habitant de Chartrettes ou personne extérieure à la commune.

ROLE = ADMIN

Agent de la mairie

Valide ou refuse les demandes, gère les salles, les tarifs, les comptes et les conventions. Ses propres réservations sont approuvées d'office.

Le parcours, en une phrase

Un demandeur choisit un bâtiment, puis une salle, puis un créneau libre dans le calendrier ; il remplit un court formulaire, **lit et signe la convention de mise à disposition** du bout du doigt ou à la souris ; la demande part en attente. Un agent de la mairie l'approuve, ce qui déclenche l'envoi d'un e-mail contenant la convention en PDF, signée par les deux parties.



Le demandeur agit sur les quatre premières étapes ; seule la mairie franchit la dernière.

SCHÉMA 1 Les cinq étapes d'une réservation ponctuelle. Chaque flèche correspond à une action de l'utilisateur, sauf la dernière qui n'appartient qu'à la mairie.

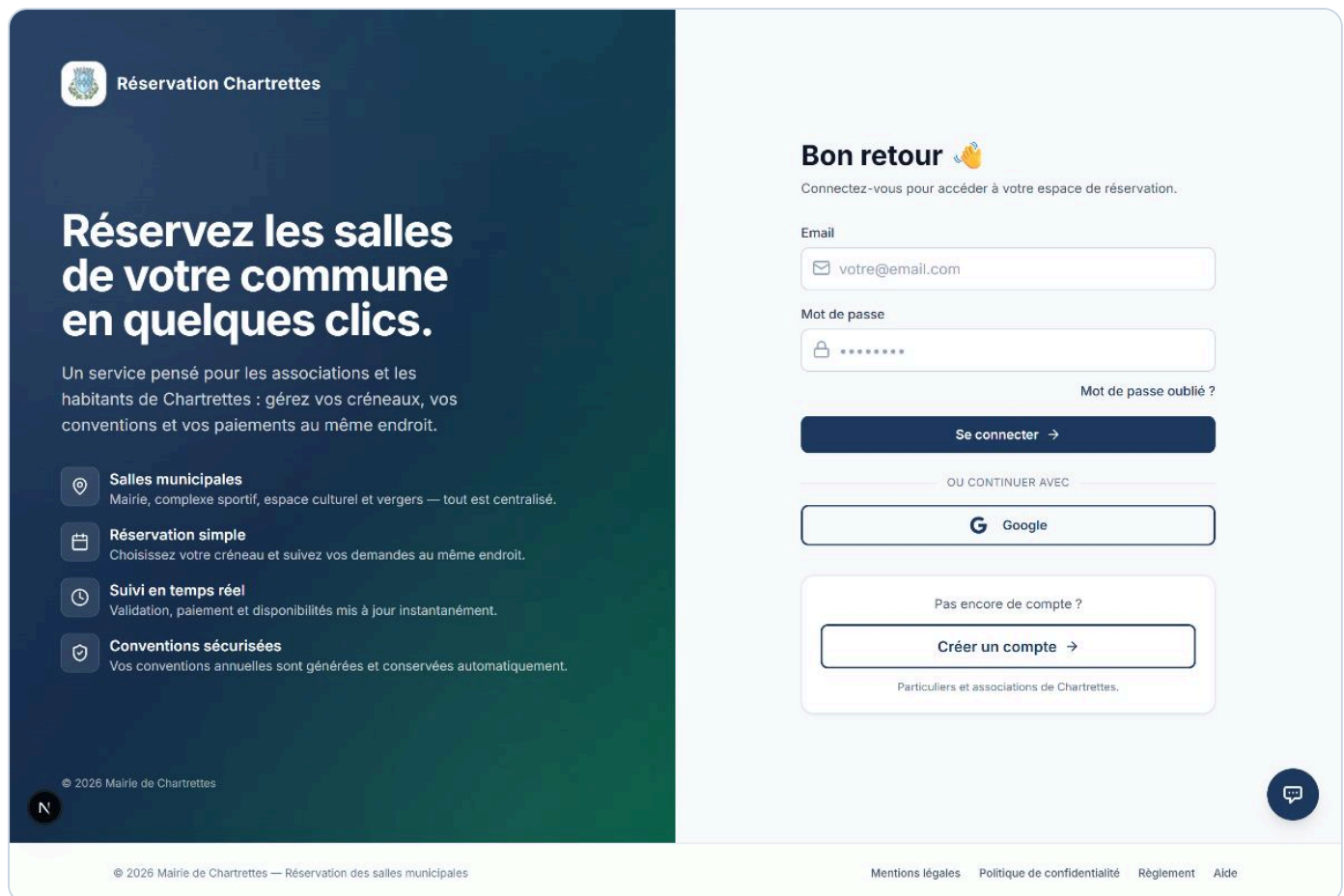


FIG. 1 La page d'accueil sert aussi de page de connexion. Tout le reste du site est fermé aux visiteurs non identifiés, à l'exception du règlement et de l'aide.

02 L'architecture en une page

L'application est un seul programme, qui tourne dans un seul conteneur, sur un seul serveur installé à la mairie. Il n'y a ni service externe payant, ni base de données distante : tout tient dans un fichier et un processus.

Ce que fait chaque brique

BRIQUE	RÔLE	POURQUOI CE CHOIX
Next.js 15 React 18	Fabrique les pages affichées dans le navigateur <i>et</i> héberge les routes serveur (les « API ») qui lisent et écrivent en base.	Un seul projet, un seul langage (TypeScript) pour l'écran et le serveur : moins de pièces à maintenir.
server.js	Le point de démarrage : il crée un serveur HTTP, y branche Next.js, puis y greffe Socket.IO.	Next.js seul ne sait pas ouvrir de connexion temps réel ; ce petit fichier le permet.
SQLite via libSQL	La base de données. C'est un simple fichier : <code>/data/app.db</code> .	Pas de serveur de base à administrer ni à sauvegarder séparément ; le fichier est inclus dans les instantanés (snapshots) du serveur de fichiers.
Drizzle ORM	Traduit le code TypeScript en requêtes SQL, et décrit la forme des tables.	La structure de la base est décrite une fois pour toutes dans un fichier de code, et le reste du programme s'y conforme automatiquement.
NextAuth	Gère la connexion, la session et la déconnexion.	Composant éprouvé, évite d'écrire soi-même la gestion des mots de passe et des jetons.
Nodemailer	Envoie les e-mails (code de vérification, accusé de réception, approbation, refus).	Se branche sur une simple boîte SMTP, sans abonnement à un service tiers.
jsPDF	Fabrique les conventions en PDF, avec les deux signatures incrustées.	Génération à la volée côté serveur : rien à stocker, le PDF est reconstruit à chaque envoi.
Chart.js	Dessine les graphiques du tableau de bord administrateur.	Chargé <i>à la demande</i> uniquement sur les pages qui en ont besoin, pour ne pas alourdir le site pour tout le monde.

Le chemin d'une requête, du clic à la base

Comprendre ce trajet suffit à comprendre tout le reste : chaque fonctionnalité décrite plus loin n'est qu'une variante de ce même aller-retour.

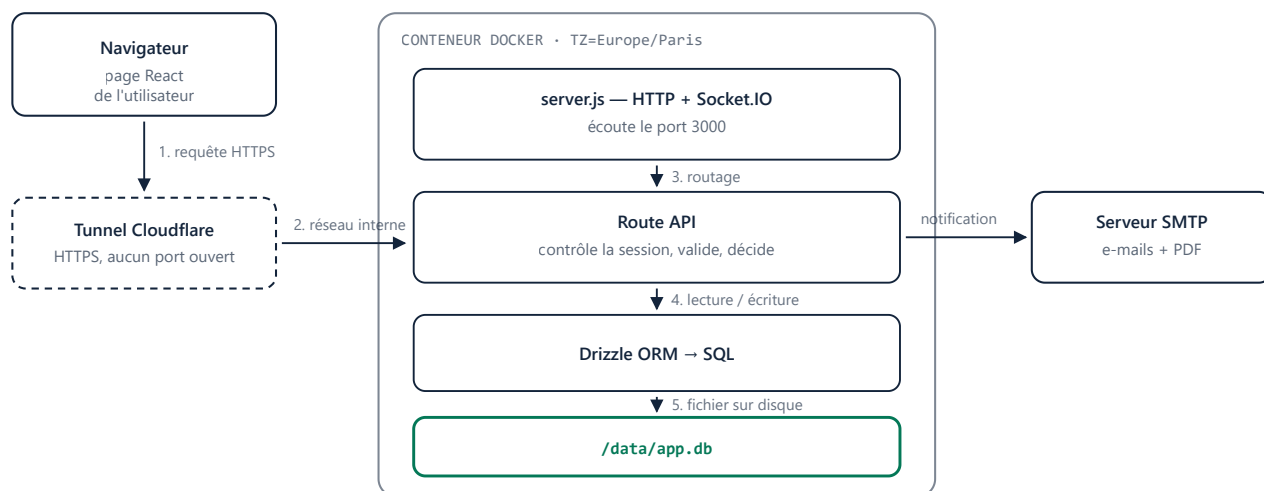


SCHÉMA 2 Une requête ne quitte jamais le serveur de la mairie, sauf pour l'envoi des e-mails. Le tunnel Cloudflare publie le site sur Internet *sans* qu'aucun port du réseau communal soit ouvert vers l'extérieur.

À RETENIR

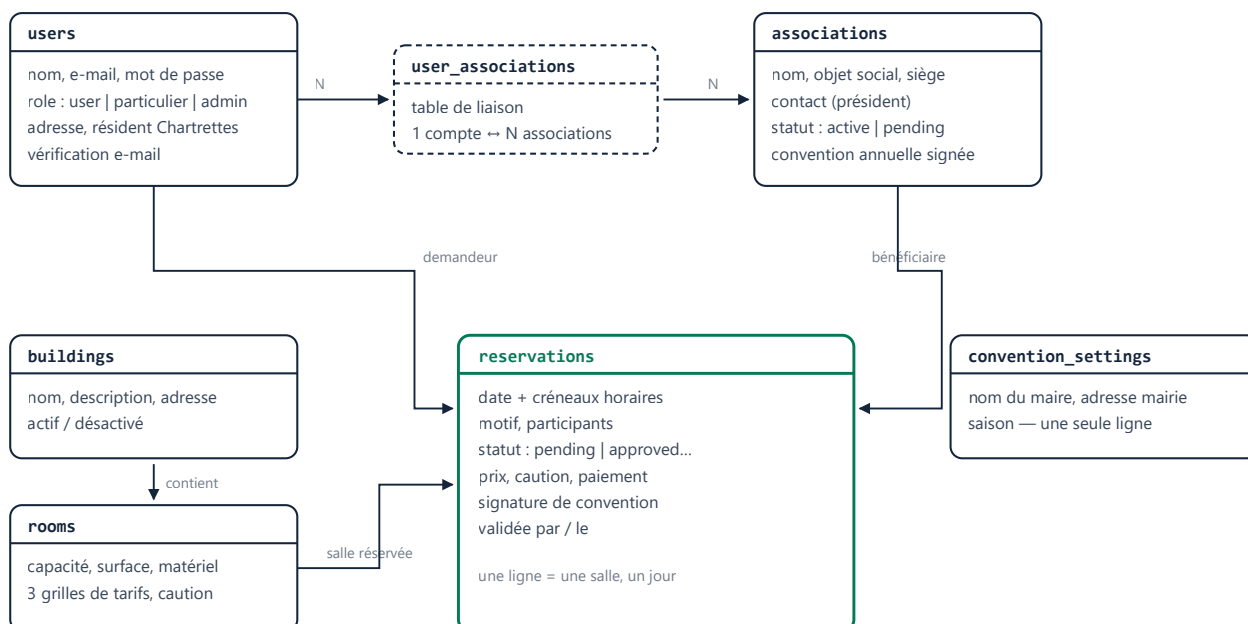
Toute donnée sensible — comptes, réservations, signatures — reste physiquement dans un fichier hébergé à la mairie. Cloudflare ne fait que transporter le trafic chiffré.

Où se trouve quoi, dans le code

DOSSIER	CONTENU
<code>src/app/</code>	Les pages du site. Chaque sous-dossier est une adresse : <code>src/app/admin/users/page.tsx</code> devient <code>/admin/users</code> .
<code>src/app/api/</code>	Les routes serveur. Même principe : <code>api/reservations/route.ts</code> devient <code>/api/reservations</code> .
<code>src/components/</code>	Les morceaux d'interface réutilisés : calendrier, fenêtres de réservation, de convention, de paiement.
<code>src/lib/</code>	La logique métier partagée : tarifs, e-mails, PDF, jours fériés, accès à la base.
<code>src/lib/db/schema.ts</code>	La description de toutes les tables. C'est la référence unique du modèle de données.

03 Les données : ce qui est stocké

Sept tables suffisent à décrire tout le fonctionnement. Elles sont définies dans un unique fichier, `src/lib/db/schema.ts`, qui sert à la fois de documentation et de source pour créer la base.



SCHEMA 3 Le modèle de données. La table `reservations` est au centre : elle relie systématiquement *qui* demande, *quelle* salle, et *pour quelle* association — même un particulier est rattaché à une association technique nommée « Particuliers ».

Deux partis pris à connaître

UNE RÉSERVATION = UNE SALLE, UN JOUR

Il n'existe pas de réservation « du 12 au 14 » ni « salle A + salle B ». Réserver trois jours crée trois lignes ; réserver deux salles en crée deux. C'est ce qui rend l'affichage du calendrier et la détection des conflits très simples — au prix d'un peu de redondance. Les **créneaux horaires** d'une journée, eux, sont stockés ensemble dans une seule colonne au format JSON :

`src/lib/db/schema.ts`

extrait

```

// Une réservation porte la liste de ses créneaux d'une heure
timeSlots: text('time_slots', { mode: 'json' })
  .$type<Array<{ start: string; end: string }>>()
  .notNull(),

// Exemple de contenu réel en base :
// [ { "start": "14:00", "end": "15:00" },
//   { "start": "15:00", "end": "16:00" } ]

```

LE PRIX EST FIGÉ À LA CRÉATION

Le montant et la caution sont recopiés dans la réservation au moment où elle est créée (`totalPrice` , `depositAmount`). Si la mairie change sa grille tarifaire ensuite, les réservations déjà enregistrées **ne changent pas** — ce qui est le comportement attendu d'un engagement contractuel.

TABLE	CE QU'ELLE CONTIENT	VOLUME TYPIQUE
<code>users</code>	Un compte par personne. Le mot de passe est haché (jamais lisible).	~ 200
<code>associations</code>	Les associations de la commune, plus deux entrées techniques : « Mairie de Chartrettes » et « Particuliers ».	~ 40
<code>user_associations</code>	Le lien entre un compte et ses associations. Permet qu'une personne représente plusieurs structures.	~ 250
<code>buildings</code>	Les quatre établissements municipaux.	4
<code>rooms</code>	Les salles, avec matériel, horaires d'ouverture, périodes bloquées et tarifs.	~ 15
<code>reservations</code>	Le cœur : une ligne par salle et par jour réservé.	quelques milliers / an
<code>convention_settings</code>	Une seule ligne (identifiant <code>singleton</code>) : nom du maire, coordonnées de la mairie, saison en cours.	1

04 Comptes, rôles et connexion

Personne ne réserve anonymement. Chaque demande est rattachée à un compte vérifié, et c'est le rôle de ce compte qui détermine ce que la personne a le droit de faire.

L'inscription en deux formulaires

La page d'inscription demande d'abord **de quel type** de demandeur il s'agit, puis adapte les champs :

- **Association** — la personne coche une ou plusieurs associations existantes, ou décrit une nouvelle association. Dans ce dernier cas, l'association est créée avec le statut **pending** et devra être activée par la mairie.
- **Particulier** — l'adresse postale devient obligatoire, ainsi qu'une case « j'habite Chartrettes » qui conditionnera le tarif appliqué.

Inscription
Créez votre compte Réservation Chartrettes

1 — 2 — 3

Nom complet
Jean Dupont

Email
jean.dupont@example.com

Mot de passe

Confirmer le mot de passe

☐ J'ai lu et j'accepte la [politique de confidentialité](#) et le traitement de mes données personnelles dans le cadre de la gestion des réservations.

Continuer

Vous avez déjà un compte ? [Se connecter](#)

© 2026 Mairie de Chartrettes — Réservation des salles municipales

Mentions légales | Politique de confidentialité | Règlement | Aide

FIG. 2 L'inscription. Le choix du type de compte en haut du formulaire change les champs affichés en dessous.

La vérification par code à six chiffres

Le compte est créé *immédiatement* mais reste inutilisable tant que l'adresse e-mail n'est pas confirmée. Un code aléatoire à six chiffres, valable quinze minutes, est envoyé par e-mail. La connexion est refusée tant que la colonne `emailVerified` est vide.

```
// Mot de passe : haché avec bcrypt (12 tours). L'original n'est jamais stocké.  
const hashedPassword = await bcrypt.hash(password, 12);  
  
// Code de vérification à 6 chiffres, valable 15 minutes  
const verificationCode = Math.floor(100000 + Math.random() * 900000).toString();  
const verificationCodeExpiry = new Date(Date.now() + 15 * 60 * 1000);
```

DÉTAIL UTILE

Si quelqu'un s'inscrit, ne valide jamais son code, puis recommence avec la même adresse, l'ancien enregistrement incomplet est **supprimé** et l'inscription repart de zéro. Sans cela, l'adresse resterait bloquée par un compte fantôme.

Ce que contient une session

Une fois connecté, l'utilisateur reçoit un **jeton signé** (JWT) valable trente jours, stocké dans un cookie. Ce jeton transporte trois informations qui évitent d'interroger la base à chaque clic : l'identifiant, le rôle et l'association principale.

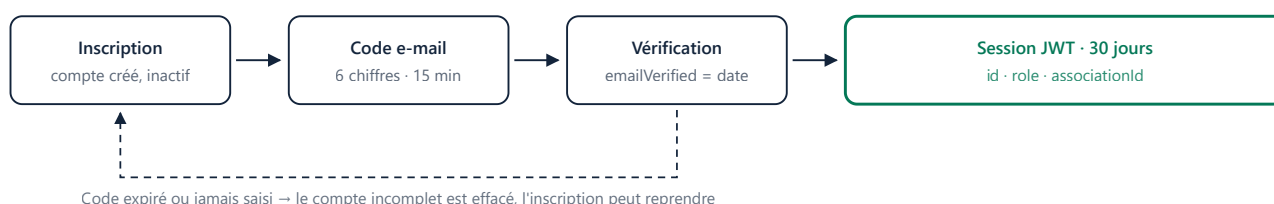


SCHÉMA 4 Un compte n'existe vraiment qu'une fois l'adresse e-mail confirmée. Tant que la vérification n'a pas eu lieu, la connexion est refusée avec un message explicite.

Un compte, plusieurs associations

Une même personne préside souvent deux structures. Le compte porte donc une association *principale* (`users.associationId`) et une liste complète dans la table de liaison `user_associations` . Au moment de réserver, un menu déroulant permet de choisir **au nom de laquelle** on réserve — ce qui change le nom porté par la convention.

```
const links = await db
  .select({ associationId: userAssociations.associationId })
  .from(userAssociations)
  .where(eq(userAssociations.userId, userId));

const ids = new Set(links.map((l) => l.associationId));

// Repli pour les comptes créés avant l'introduction du multi-association
if (ids.size === 0 && primaryAssociationId) {
  ids.add(primaryAssociationId);
}
```

RÈGLE DE SÉCURITÉ

Le serveur ne fait jamais confiance à l'association envoyée par le navigateur : il vérifie systématiquement qu'elle appartient bien au compte connecté, sinon il répond 403 – Vous n'êtes pas rattaché à cette association .

05 Établissements et salles

Les lieux sont organisés sur deux niveaux : un **établissement** (le bâtiment) contient une ou plusieurs **salles**. On ne réserve jamais un bâtiment, toujours une salle.

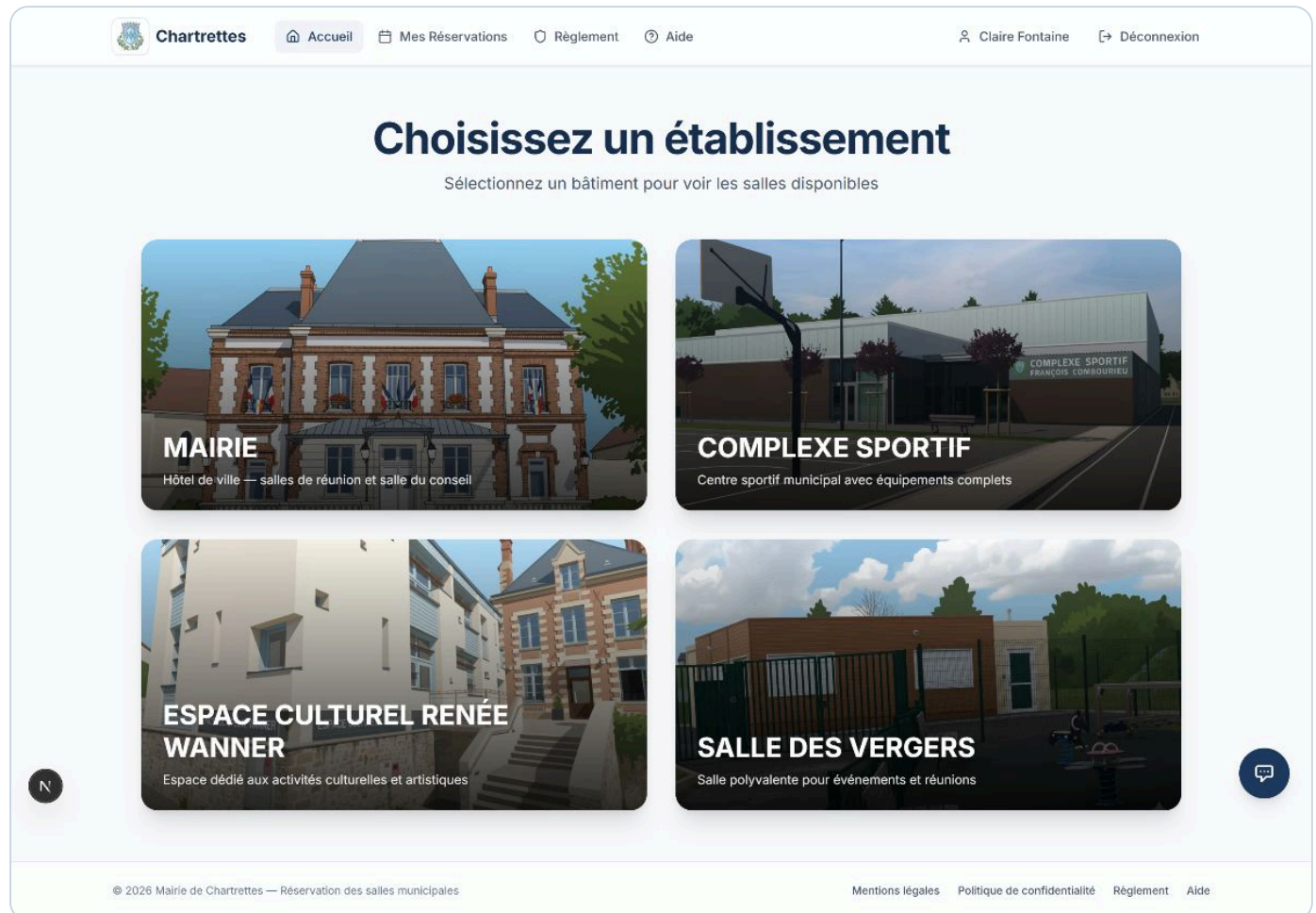


FIG. 3 L'écran d'accueil d'un utilisateur connecté : le choix de l'établissement. Les photos sont associées au nom du bâtiment dans le code, pas stockées en base.

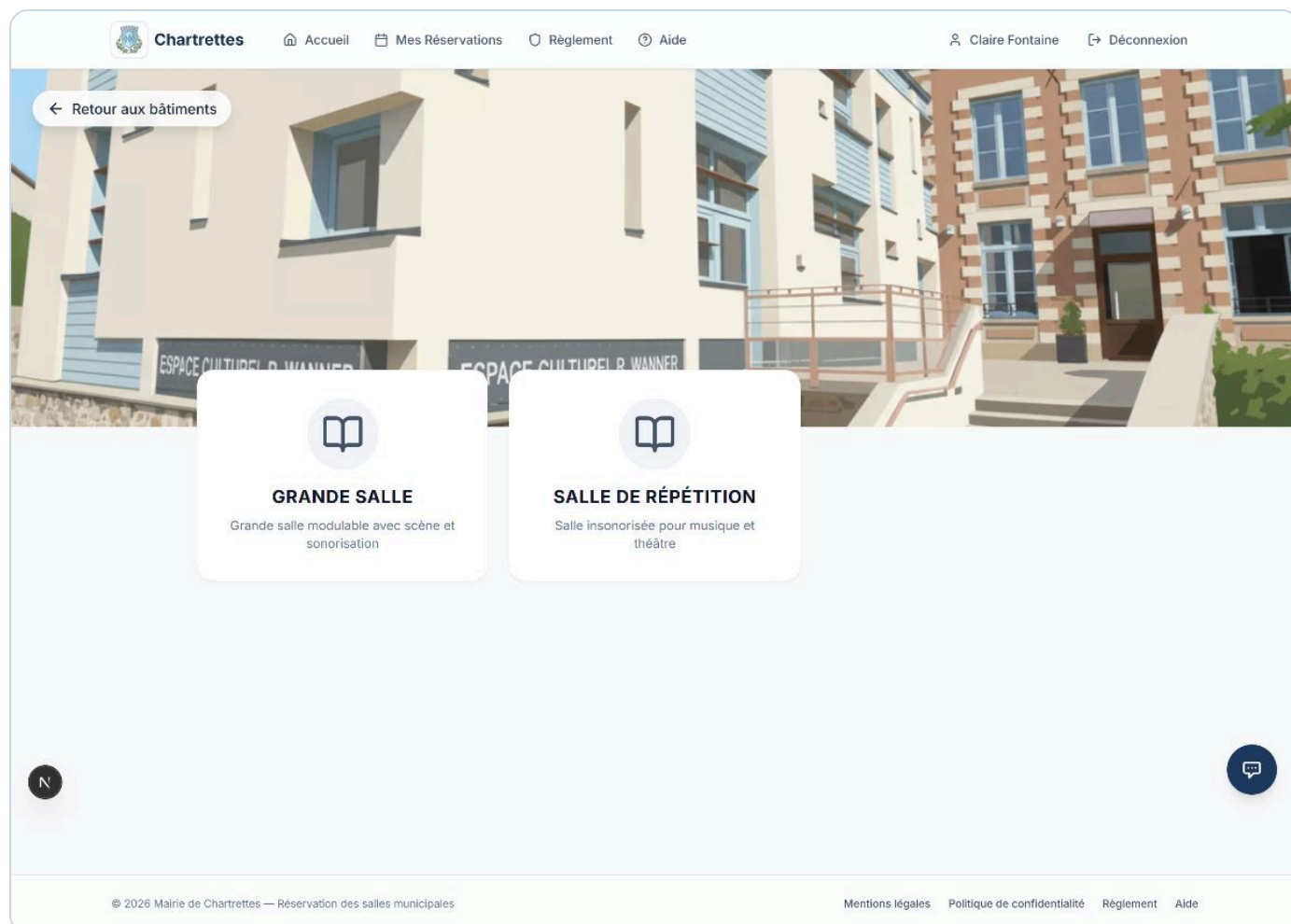


FIG. 4 Les salles de l'Espace culturel. Capacité, surface et matériel disponible sont affichés avant même d'ouvrir le calendrier.

Ce que porte une salle

CHAMP	SIGNIFICATION
<code>capacity</code> , <code>surface</code>	Affichés à l'utilisateur ; la capacité borne le nombre de participants saisissable.
<code>equipment</code>	Liste de matériel au format JSON, par exemple <code>[{"name": "Sonorisation", "available": true}]</code> .
<code>defaultTimeSlots</code>	Plage d'ouverture par défaut, <code>{"start": "08:00", "end": "22:00"}</code> .
<code>blockedDates</code>	Périodes d'indisponibilité avec un motif : travaux, nettoyage, élections...
<code>pricingFullDay</code> / <code>HalfDay</code> / <code>Hourly</code>	Trois grilles, chacune avec trois tarifs (chartrettois, association, extérieur). Voir le chapitre 9.
<code>deposit</code> , <code>isPaid</code>	Caution et caractère payant. Si <code>isPaid</code> est faux, le prix reste à zéro quelle que soit la grille.
<code>isActive</code>	Salle visible ou non dans les listes de réservation.

Retirer une salle : désactiver plutôt que supprimer

L'interface d'administration propose les deux gestes, mais ils n'ont pas les mêmes conséquences.

RÉVERSIBLE

Désactiver

La salle disparaît des écrans de réservation mais reste en base. Les réservations passées restent lisibles, l'historique et les statistiques sont préservés. Un clic suffit à la réactiver.

DÉFINITIF

Supprimer

À réserver aux salles créées par erreur. Une salle qui porte des réservations ne peut pas être supprimée : la base refuse de casser le lien.

ATTENTION

Le même principe vaut pour les établissements : pour retirer un bâtiment de la liste, on le **désactive** (`isActive = false`). La suppression pure et simple ferait perdre le rattachement de toutes ses salles.

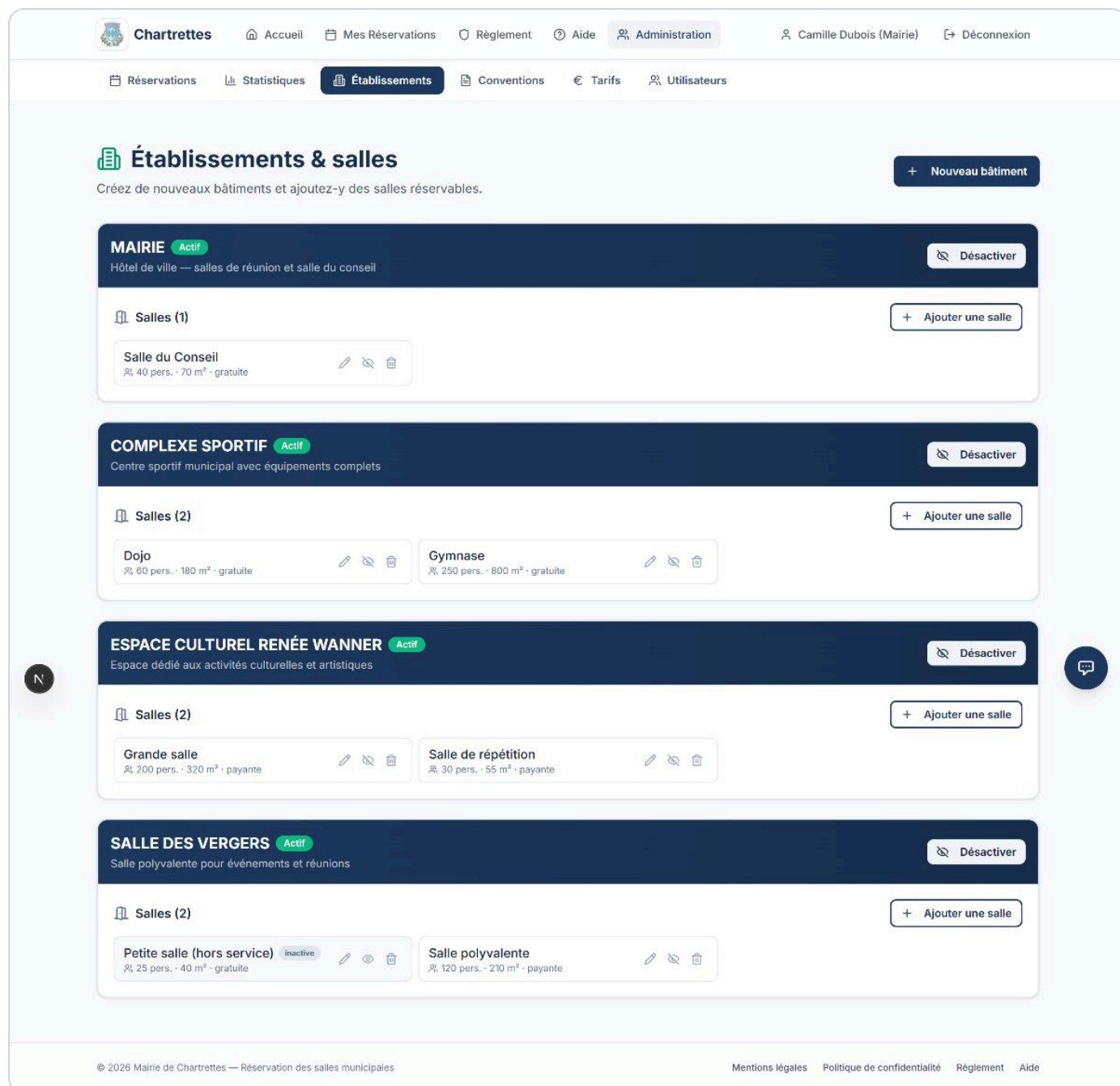


FIG. 5 L'écran « Établissements » côté mairie : création de bâtiments et de salles, modification des caractéristiques, désactivation et suppression.

06 Le calendrier et les créneaux

Le calendrier est le seul endroit d'où part une réservation. Il présente l'occupation réelle de la salle et empêche par construction de demander un créneau indisponible.

Deux vues pour deux usages

La **vue mois** donne une lecture d'ensemble : quels jours sont chargés, quels jours sont libres. La **vue semaine** descend à l'heure près et sert à la sélection effective.

The screenshot displays the 'Grandes salles' reservation interface for 'ESPACE CULTUREL RENÉE WANNER'. The header includes the 'Chartrettes' logo and navigation links: Accueil, Mes Réservations, Règlement, and Aide. The user 'Claire Fontaine' is logged in, with a 'Déconnexion' link.

Below the header, a link 'Retour aux salles de ESPACE CULTUREL RENÉE WANNER' is visible. The main section for 'Grande salle' (ESPACE CULTUREL RENÉE WANNER) shows a capacity of 200 persons and a surface of 320 m². A list of available equipment includes: Sonorisation, Vidéoprojecteur, Scène, Cuisine, and Tables et chaises.

The 'Emploi du temps' section for 'Août 2026' features a monthly calendar view. The calendar shows days from 1 to 31, with columns for LUN, MAR, MER, JEU, VEN, SAM, and DIM. The status of each day is indicated by a colored dot: Validée (green), Annulée (black), En attente (blue), and Disponible (red). The calendar shows that the 10th of August is 'En attente' (blue), while most other days are 'Disponible' (red). A legend at the bottom explains the status indicators: Validée (green square), Annulée (black circle), En attente (blue square), and Disponible (red circle). A note at the bottom states: 'Cliquez sur un jour pour voir les créneaux disponibles et réserver'.

The footer includes the copyright notice '© 2026 Mairie de Chartrettes — Réservation des salles municipales.' and links for 'Mentions légales', 'Politique de confidentialité', 'Règlement', and 'Aide'.

FIG. 6 Vue mensuelle. C'est l'affichage par défaut à l'ouverture d'une salle.

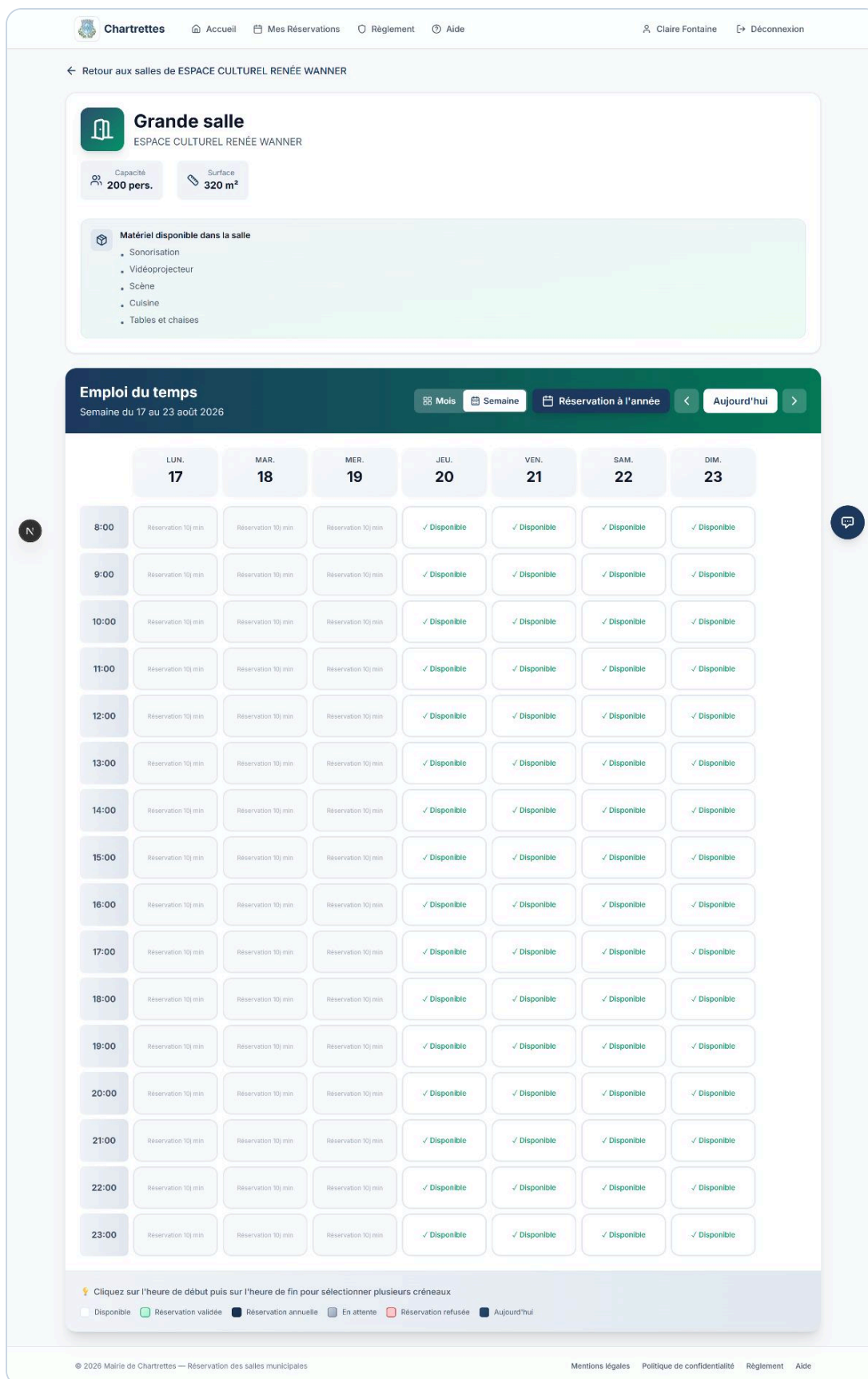
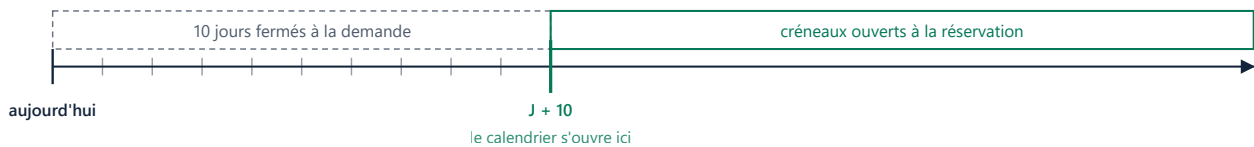


FIG. 7 Vue hebdomadaire : une ligne par heure de 8 h à 23 h, une colonne par jour. Les cases grisées « Réservation 10j min » sont hors du délai réglementaire.

La règle des dix jours

L'article 5 du règlement impose un dépôt de demande **au moins dix jours avant** la date souhaitée, pour laisser le temps de l'instruction. Cette règle est appliquée à trois endroits, ce qui est volontaire : l'interface guide, le serveur tranche.



Exception : un administrateur n'est pas soumis au délai, et l'annulation d'une réservation existante non plus.

SCHÉMA 5 Le délai réglementaire de dix jours. Le calendrier s'ouvre directement sur la première semaine réservable, pour éviter à l'utilisateur de cliquer dans le vide.

src/components/RoomCalendar.tsx

la même règle, côté écran

```
// Le calendrier s'initialise sur le premier jour réservable
const [currentWeek, setCurrentWeek] = useState(() => {
  const firstBookableDay = new Date();
  firstBookableDay.setDate(firstBookableDay.getDate() + 10);
  return firstBookableDay;
});

// Une case n'est cliquable que si la date est à J+10 ou au-delà
const isDateInValidRange = (day: Date): boolean => {
  const minDate = new Date(today);
  minDate.setDate(minDate.getDate() + 10);
  return checkDate >= minDate;
};
```

src/app/api/reservations/route.ts

et côté serveur, qui fait foi

```
// La règle des 10 jours ne s'applique pas aux administrateurs (Art. 5 du règlement)
if (session.user?.role !== 'admin') {
  const minDate = new Date(today);
  minDate.setDate(minDate.getDate() + 10);

  if (reservationDate < minDate) {
    return NextResponse.json(
      { error: 'Vous devez réserver au minimum 10 jours à l\'avance...',
        status: 400 }
    );
  }
}
```

POURQUOI DEUX FOIS ?

Le contrôle dans le navigateur sert le confort : il grise les cases interdites. Le contrôle côté serveur sert la sécurité : il resterait efficace même si quelqu'un contournait l'interface. En informatique, **seul le contrôle serveur protège réellement**.

Sélectionner une plage : deux clics

On clique sur l'heure de début, puis sur l'heure de fin. La bande de validation qui apparaît en bas récapitule la plage retenue avant d'ouvrir le formulaire.

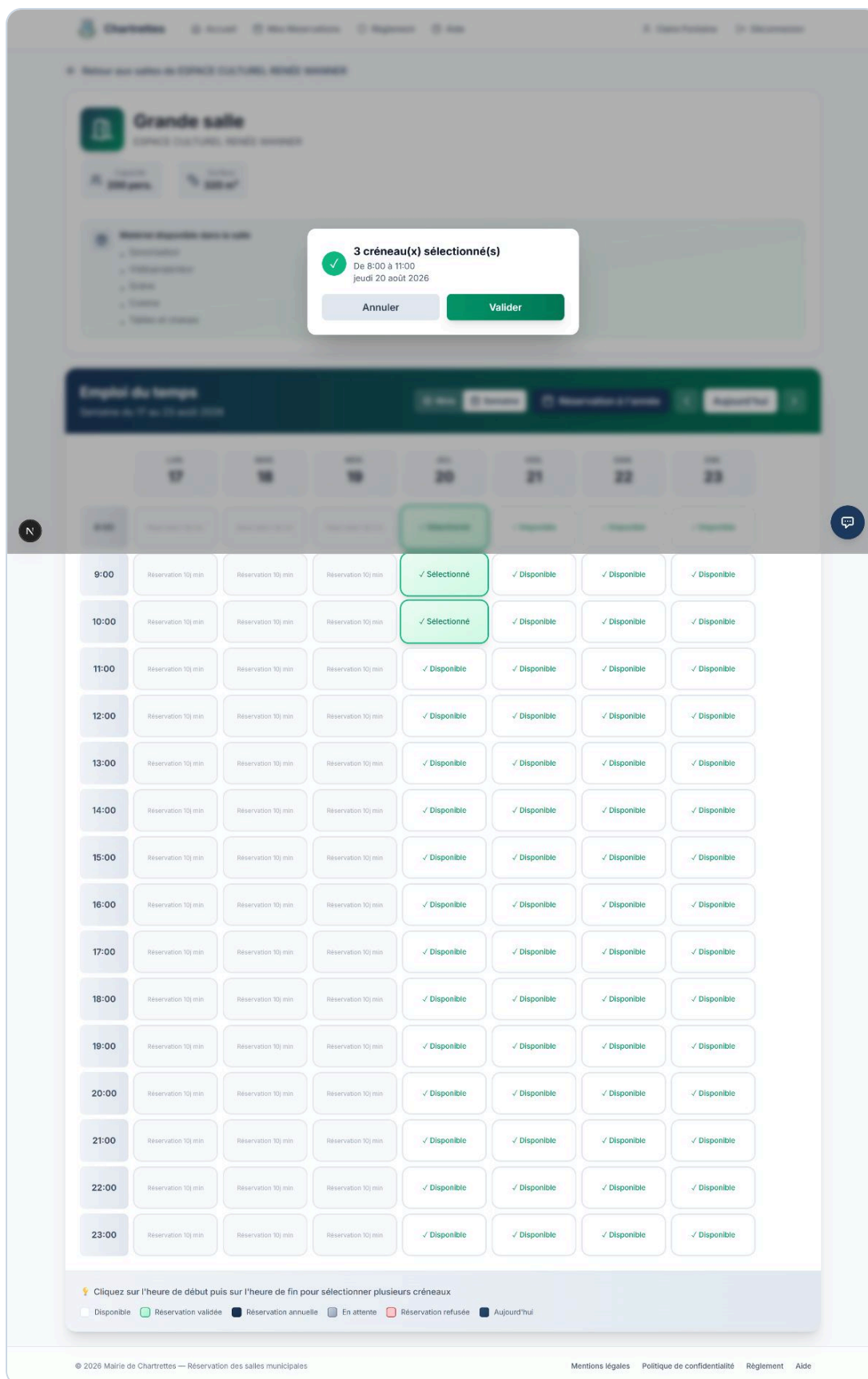


FIG. 8 Après le premier clic, la case porte la mention « Début ». Un clic sur un autre jour réinitialise la sélection : une réservation ne peut pas chevaucher deux journées.

Comment un créneau est déclaré occupé

Pour chaque case du calendrier, le programme parcourt les réservations de la salle et regarde si l'heure tombe dans l'un de leurs créneaux. Les réservations annulées sont ignorées ; celles qui sont simplement *en attente* bloquent déjà le créneau, afin d'éviter que deux personnes demandent la même chose.

src/components/RoomCalendar.tsx

occupation d'une case

```
const getSlotReservation = (day: Date, hour: number) => {
  for (const reservation of reservations) {
    if (reservation.status === 'cancelled') continue; // annulée : la case redevient libre
    if (isSameDay(new Date(reservation.date), day)) {
      for (const slot of reservation.timeSlots || []) {
        const slotStart = parseInt(slot.start.split(':')[0]);
        const slotEnd = parseInt(slot.end.split(':')[0]);
        if (hour >= slotStart && hour < slotEnd) return reservation;
      }
    }
  }
  return null;
};
```

07 Faire une réservation

Le formulaire est volontairement court : quatre informations et une signature. Tout le reste — le prix, l'association bénéficiaire, le statut — est déduit par le programme.

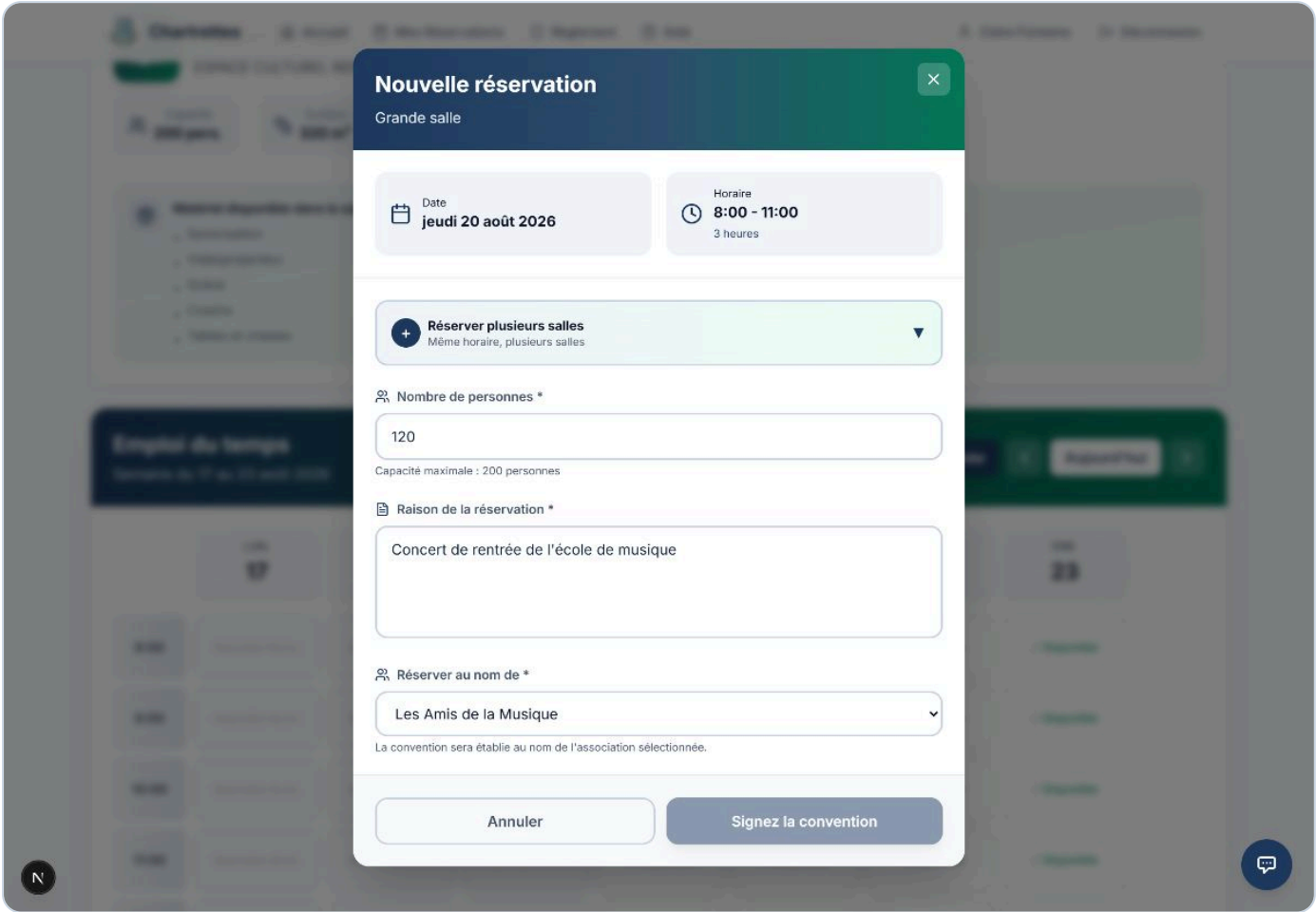


FIG. 9 La fenêtre de réservation. La date et l'horaire sont repris de la sélection faite au calendrier et ne sont plus modifiables ici.

Ce que l'utilisateur saisit

CHAMP	CONTRÔLE APPLIQUÉ
Nombre de personnes	Borné par la capacité de la salle, rappelée sous le champ.
Motif de la réservation	Obligatoire. Il figurera sur la convention et dans l'écran de validation de la mairie.
Réserver au nom de	Affiché uniquement si le compte est rattaché à plusieurs associations. Changer d'association invalide la signature déjà apposée .
Nom du responsable	Pré-rempli avec le nom du compte.
Réserver plusieurs salles	Option repliée : elle applique le même horaire à plusieurs salles du bâtiment, ce qui crée autant de réservations distinctes.

Le trajet de la demande, contrôle par contrôle

Quand l'utilisateur valide, le navigateur envoie la demande à la route `POST /api/reservations`. Celle-ci enchaîne une série de vérifications ; la première qui échoue interrompt tout et renvoie un message d'erreur lisible.

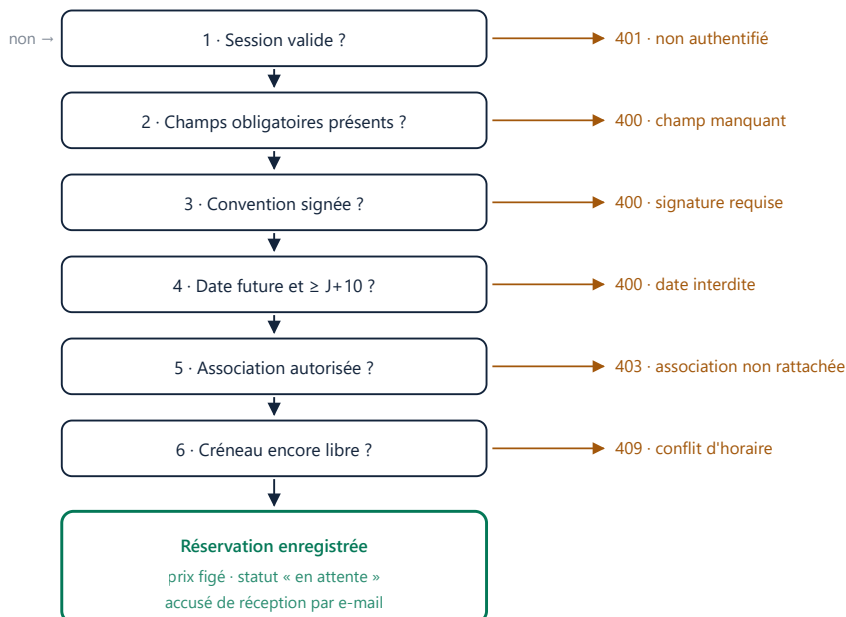


SCHÉMA 6 Les six contrôles serveur d'une demande de réservation, et le code d'erreur renvoyé lorsque l'un d'eux échoue. Le contrôle n° 3 est levé pour les réservations faites par la mairie pour elle-même (chapitre 8).

La détection des conflits

Avant d'enregistrer, le serveur relit toutes les réservations *en attente ou approuvées* de la même salle le même jour, et compare heure par heure. Trois situations de chevauchement sont testées : le nouveau créneau commence dans un créneau existant, il s'y termine, ou il l'englobe entièrement.

src/app/api/reservations/route.ts

test de chevauchement

```
if (
  (newStart >= existingStart && newStart < existingEnd) || // commence dedans
  (newEnd > existingStart && newEnd <= existingEnd) || // finit dedans
  (newStart <= existingStart && newEnd >= existingEnd) // englobe
) {
  return NextResponse.json(
    { error: 'Time slot conflict with existing reservation' },
    { status: 409 }
  );
}
```

Qui est le bénéficiaire de la réservation ?

Toute réservation pointe vers une association. Le serveur la détermine seul, selon le rôle :

DEMANDEUR	ASSOCIATION ENREGISTRÉE	STATUT INITIAL
Membre d'association	Celle choisie dans le menu, après vérification qu'elle lui appartient	pending
Particulier	L'association technique « Particuliers », créée automatiquement si elle n'existe pas encore	pending
Administrateur pour la mairie	« Mairie de Chartrettes »	approved
Administrateur pour un tiers	L'association qu'il désigne — et la convention redevient obligatoire	approved

CONSÉQUENCE PRATIQUE

Une réservation saisie par un agent de la mairie est **immédiatement approuvée** : elle n'a pas à passer par le circuit de validation, puisque c'est la mairie qui valide. Le champ `reviewedBy` enregistre néanmoins qui l'a créée.

08 La convention et la signature

C'est la partie la plus juridique de l'application. Mettre une salle communale à disposition suppose un engagement écrit des deux parties : l'occupant et la commune. L'application dématérialise complètement ce document.

Deux conventions, deux temporalités

À CHAQUE DEMANDE

Convention ponctuelle

Signée pour *une* réservation précise : salle, date, horaires, motif, nombre de participants. La signature est stockée sur la ligne de réservation.

UNE FOIS PAR SAISON

Convention annuelle

Signée une seule fois par l'association pour couvrir tous ses créneaux récurrents de l'année. La signature est stockée sur la ligne de l'association.

Lire, puis signer

Le bouton « Lire et signer la convention » ouvre le texte intégral — engagements de la ville, engagements de l'occupant, assurance, responsabilité, engagement républicain — suivi d'une zone de signature. Tant que la signature n'est pas tracée, le bouton de validation reste inactif.

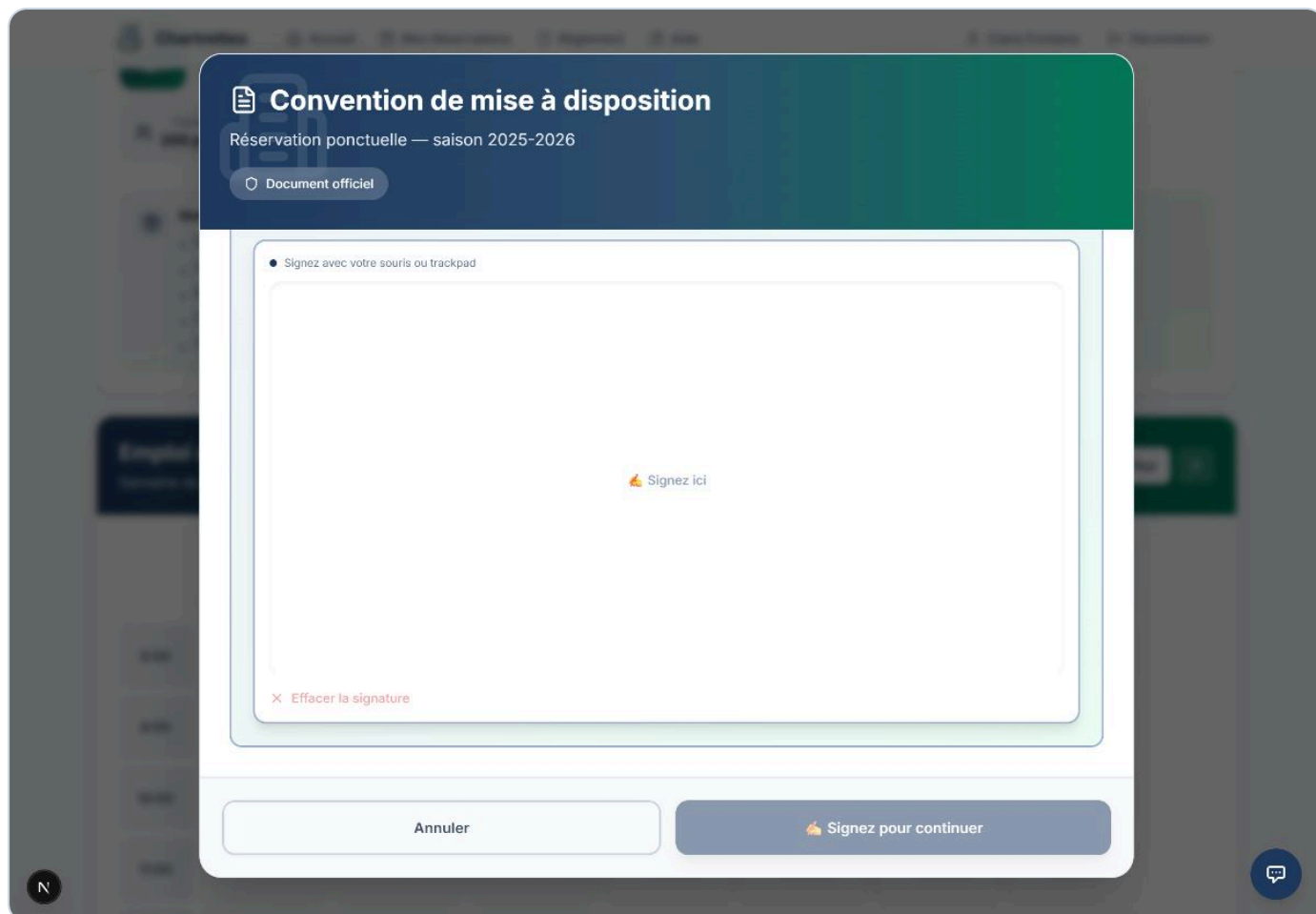


FIG. 12 La zone de signature. Elle accepte indifféremment la souris, le trackpad et le doigt sur téléphone.

Comment la signature est capturée

La zone de signature est un `canvas`, c'est-à-dire une surface de dessin. Les gestes sont captés par des événements « pointeur » — un mécanisme unique qui couvre la souris, le stylet et le tactile, ce qui évite d'écrire deux fois le même code. Au moment de valider, le dessin est converti en image PNG encodée en texte.

src/components/ConventionModal.tsx

capture du tracé

```
const startDrawing = (e: React.PointerEvent<HTMLCanvasElement>) => {
  // Capture le pointeur pour suivre le doigt même s'il sort du cadre
  e.currentTarget.setPointerCapture(e.pointerId);
  setIsDrawing(true);
  context.beginPath();
  context.moveTo(coords.x, coords.y);
};

const handleSubmit = () => {
  // Le dessin devient une image PNG encodée en base64
  const signatureDataURL = canvasRef.current?.toDataURL('image/png');
  onSigned(signatureDataURL);
};
```

Cette image voyage avec la demande de réservation et est enregistrée telle quelle dans la colonne `conventionSignature`, accompagnée de l'horodatage `conventionSignedAt`. Le serveur vérifie qu'il s'agit bien d'une image :

```

/** Une signature de convention valide est une image encodée en data URL. */
function isValidSignature(signature: unknown): boolean {
  return typeof signature === 'string' && signature.startsWith('data:image/');
}

```

La double signature

La convention n'est complète qu'avec deux signatures. Celle de l'occupant est apposée à la demande ; celle du maire l'est **automatiquement au moment de l'approbation**, à partir d'une image conservée sur le serveur (`public/image/signature-maire.png`). Le PDF final est fabriqué à cet instant précis, puis joint à l'e-mail d'approbation.



SCHÉMA 7 Le circuit de la double signature. Aucun fichier PDF n'est conservé sur le serveur : seules les deux images de signature le sont, ce qui limite la donnée stockée.

```

if (reservation.conventionSignature?.startsWith('data:image/')) {
  const [settings, mairieSignature] = await Promise.all([
    getConventionSettings(), // nom du maire, adresse, saison
    getMairieSignatureDataUrl(), // image de la signature, mise en cache
  ]);

  const pdf = generateReservationConventionPDF({ /* ... */ });

  attachments = [{
    filename: `convention_${safeRoom}_${dateStr}.pdf`,
    content: pdf.output('datauristring').split(',')[1],
    encoding: 'base64',
    contentType: 'application/pdf',
  }];
}

```

ROBUSTESSE

Si la fabrication du PDF échoue, l'e-mail d'approbation part quand même, sans pièce jointe, et l'erreur est écrite dans les journaux du serveur. Un incident technique ne doit jamais empêcher l'utilisateur d'être informé que sa salle est accordée.

La seule dispense

Une réservation faite par la mairie **pour la mairie** n'a pas de convention : la commune ne signe pas d'engagement avec elle-même. Dès que l'agent désigne une autre association comme bénéficiaire, la convention redevient obligatoire.

src/components/ReservationModal.tsx

règle de dispense

```
// La convention est due dès que la réservation n'est PAS au nom de la mairie.  
// Un admin qui réserve pour une association fait donc signer comme un membre.  
const requiresConvention = isAdmin  
  ? Boolean(adminAssociation) && !isMairieAssociationName(adminAssociation?.name)  
  : true;
```

Le suivi des conventions côté mairie

Un écran dédié rassemble toutes les conventions, ponctuelles et annuelles, avec un filtre par état. Trois états sont possibles, selon le nombre de signatures recueillies :

ÉTAT	SIGNATURES	SIGNIFICATION
unsigned	0	L'association n'a pas encore signé.
pending	1	L'occupant a signé ; la mairie doit valider.
validated	2	Occupant et maire : la convention est complète.

Chartrettes

Accueil
Mes Réservations
Règlement
Aide
Administration
Camille Dubois (Mairie)
Déconnexion

Réservations
Statistiques
Établissements
Conventions
Tarifs
Utilisateurs

Conventions

Conventions de mise à disposition signées électroniquement, et associations qui n'ont pas encore signé leur convention annuelle

Paramètres de la convention

Maire, mairie, année — apparaissent dans le PDF et le modal de signature

Total

22

Validées (2 signatures)

13

À valider (1 signature)

5

Non signées

4

Recherche

Type

Statut

Association

Trier par

Q

Nom, email, salle...

Toutes

Tous

Toutes (6)

Date (récent → ancien)

TYPE	SIGNAIRE	ASSOCIATION	SALLE / DATE RÉSERVATION	SIGNÉE LE	SIGNATURE	VALIDATION MAIRIE
Ponctuelle	Claire Fontaine claire.fontaine@example.org	Les Amis de la Musique	Grande salle 12 sept. 2026	10 août 2026 11:00		Réservation à approuver
Ponctuelle	Sophie Renard sophie.renard@example.org	Atelier Théâtre du Verger	Salle de répétition 28 août 2026	10 août 2026 11:00		Réservation à approuver
Ponctuelle	Nathalie Petit nathalie.petit@example.org	Particuliers	Salle polyvalente 26 sept. 2026	10 août 2026 11:00		Réservation à approuver
Ponctuelle	Thomas Bernard thomas.bernard@example.org	Particuliers	Grande salle 3 oct. 2026	10 août 2026 11:00		Réservation à approuver
Ponctuelle	Marc Lemoine marc.lemoine@example.org	Judo Club de Chartrettes	Dojo 2 sept. 2026	10 août 2026 11:00		Validée
Ponctuelle	Marc Lemoine marc.lemoine@example.org	Judo Club de Chartrettes	Dojo 9 sept. 2026	10 août 2026 11:00		Validée
Ponctuelle	Marc Lemoine marc.lemoine@example.org	Judo Club de Chartrettes	Dojo 16 sept. 2026	10 août 2026 11:00		Validée
Ponctuelle	Claire Fontaine claire.fontaine@example.org	Les Amis de la Musique	Salle de répétition 19 août 2026	10 août 2026 11:00		Validée
Ponctuelle	Camille Dubois (Mairie) guide-admin@chartrettes.local	Mairie de Chartrettes	Salle du Conseil 27 août 2026	10 août 2026 11:00		Validée
Ponctuelle	Julien Marchand julien.marchand@example.org	Comité des Fêtes	Gymnase 19 sept. 2026	10 août 2026 11:00		Validée
Ponctuelle	Claire Fontaine claire.fontaine@example.org	Les Amis de la Musique	Grande salle 20 juin 2026	10 août 2026 11:00		Validée
Ponctuelle	Marc Lemoine marc.lemoine@example.org	Judo Club de Chartrettes	Dojo 12 juin 2026	10 août 2026 11:00		Validée
Ponctuelle	Nathalie Petit nathalie.petit@example.org	Particuliers	Salle polyvalente 16 mai 2026	10 août 2026 11:00		Validée
Ponctuelle	Sophie Renard sophie.renard@example.org	Atelier Théâtre du Verger	Grande salle 11 avr. 2026	10 août 2026 11:00		Validée
Ponctuelle	Julien Marchand julien.marchand@example.org	Comité des Fêtes	Salle polyvalente 21 mars 2026	10 août 2026 11:00		Validée
Ponctuelle	Thomas Bernard thomas.bernard@example.org	Particuliers	Salle de répétition 14 févr. 2026	10 août 2026 11:00		Validée
Annuelle	Marc Lemoine president@judo-chartrettes.example	Judo Club de Chartrettes	—	2 juil. 2026 02:00		Valider
Annuelle	Claire Fontaine contact@amis-musique.example	Les Amis de la Musique	—	12 juin 2026 02:00		Validée
Annuelle	Service culturel animateur.culturel@mairie-chartrettes.fr	Mairie de Chartrettes	—	Non signée	—	En attente de signature
Annuelle	Sophie Renard theatre.verger@example.org	Atelier Théâtre du Verger	—	Non signée	—	En attente de signature
Annuelle	Julien Marchand comitedesfetes@example.org	Comité des Fêtes	—	Non signée	—	En attente de signature
Annuelle	Mairie de Chartrettes contact@chartrettes.fr	Particuliers	—	Non signée	—	En attente de signature

FIG. 13 L'écran « Conventions ». Les paramètres du document — nom du maire, coordonnées de la mairie, saison — se modifient depuis le panneau dépliant en haut de page et s'appliquent à tous les PDF générés ensuite.

09 Le calcul des tarifs

Le prix n'est jamais saisi à la main. Il découle de trois éléments : la salle est-elle payante, combien d'heures dure la réservation, et à quelle catégorie appartient le demandeur.

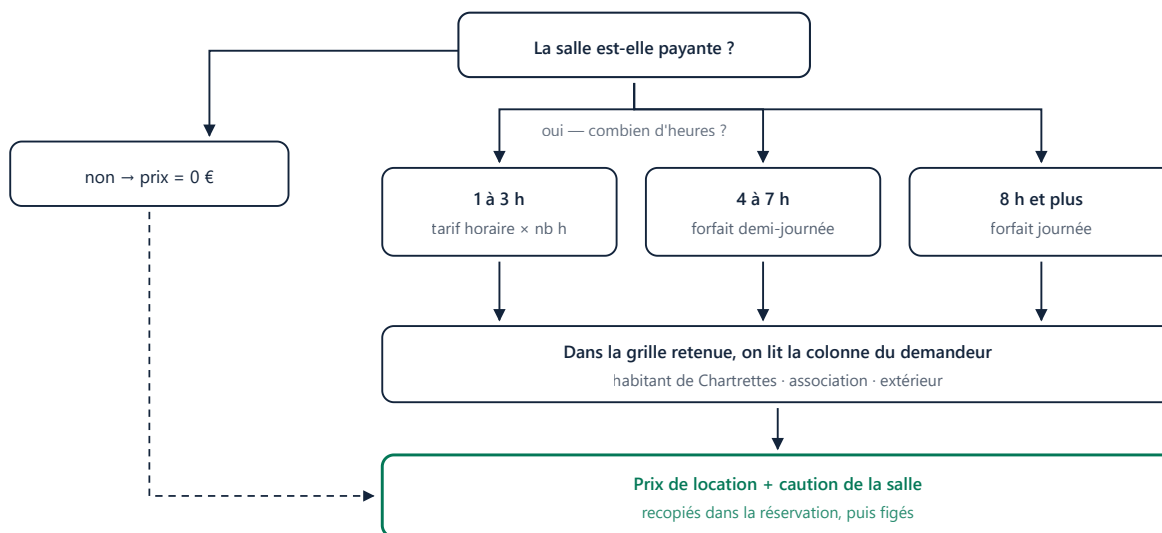


SCHÉMA 8 L'arbre de décision tarifaire. Une salle non payante court-circuite tout le calcul : le prix vaut zéro, mais la caution reste due si la salle en prévoit une.

Les seuils de durée

Chaque créneau sélectionné vaut une heure. Le nombre de créneaux détermine donc directement la grille appliquée :

src/lib/pricing.ts

choix de la grille

```

export function getDurationType(hourCount: number): DurationType {
  if (hourCount >= 8) return 'full_day'; // journée complète
  if (hourCount >= 4) return 'half_day'; // demi-journée
  return 'hourly'; // tarif horaire
}

```

Les catégories de demandeur

src/lib/pricing.ts

catégorie tarifaire

```

export function getUserType(user: User): UserType {
  if (user.isChartrettesResident) return 'chartrettois';
  if (user.role === 'user' && user.associationId) return 'association';
  return 'exterieur';
}

```


ORDRE DE PRIORITÉ

La qualité d'habitant de Chartrettes l'emporte sur toute autre. Une personne qui habite la commune bénéficie du tarif « chartrettois » même si elle est par ailleurs membre d'une association.

Le calcul final

Seul le tarif horaire est multiplié par la durée. Les demi-journées et journées sont des **forfaits** : cinq heures ou sept heures coûtent le même prix.

src/lib/pricing.ts

application du tarif

```
if (durationType === 'hourly') {  
  // Pour le tarif horaire, multiplier par le nombre d'heures  
  totalPrice = pricing[userType] * hourCount;  
} else {  
  // Pour demi-journée et journée complète, utiliser le tarif fixe  
  totalPrice = pricing[userType];  
}
```

Exemple lu sur la copie d'écran

Fig. 10 montre une réservation de trois heures de la Grande salle par une association : la grille horaire s'applique, la colonne « association » vaut 25 € de l'heure, soit **75 €**, auxquels s'ajoute la caution de la salle, **800 €**. Le total à prévoir affiché est donc de 875 €.

N



À RETENIR

Modifier un tarif n'a **aucun effet rétroactif**. Les réservations déjà enregistrées conservent le montant calculé le jour de leur création.

10 Validation par la mairie

Une demande n'occupe réellement la salle qu'après décision d'un agent. Trois issues sont possibles, et elles ne laissent pas les mêmes traces.

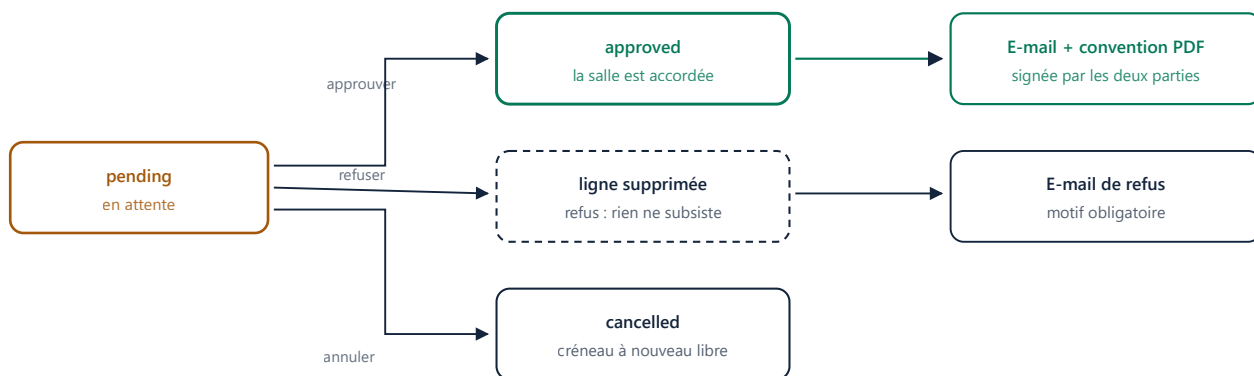


SCHÉMA 9 Les issues d'une demande. Le refus est le seul cas où la donnée est effacée : ce choix évite qu'un bloc « Refusée » reste indéfiniment affiché dans l'espace de l'utilisateur.

Approuver

Le statut passe à **approved**, l'identité de l'agent et l'horodatage sont enregistrés (`reviewedBy`, `reviewedAt`), la convention PDF est fabriquée puis jointe à l'e-mail de confirmation.

Refuser

Un **motif est obligatoire** : l'API rejette la requête s'il manque. L'utilisateur reçoit l'e-mail de refus contenant ce motif, puis la ligne est supprimée de la base.

`src/app/api/reservations/[id]/route.ts`

traitement du refus

```

// Cas du refus : on prévient l'occupant par email puis on SUPPRIME
// simplement la demande, afin qu'aucun bloc « Refusée » ne reste affiché
// dans ses réservations.
if (status === 'rejected') {
  await sendEmail({
    to: user.email,
    subject: 'Réservation refusée',
    html: emailTemplates.reservationRejected(user.name, room.name, formatDate(reservation.date), adminComment),
  });

  await db.delete(reservations).where(eq(reservations.id, id));
}

```

CONSÉQUENCE À CONNAÎTRE

Comme les demandes refusées disparaissent, elles ne peuvent plus apparaître dans les statistiques. Le « taux d'acceptation » du tableau de bord se calcule donc sur les seuls refus éventuellement conservés par ailleurs, et affiche 100 % dans une base où aucun refus n'a été mémorisé.

Annuler

L'annulation est ouverte au propriétaire de la réservation *et* aux administrateurs. Elle ne supprime rien : le statut passe à `cancelled`, la date d'annulation est enregistrée, et le créneau redevient immédiatement disponible dans le calendrier. Contrairement à la création, **l'annulation n'est soumise à aucun délai**.

Chartrettes

[Accueil](#)
[Mes Réservations](#)
[Règlement](#)
[Aide](#)
[Administration](#)

[Camille Dubois \(Mairie\)](#)
[Déconnexion](#)

[Réservations](#)
[Statistiques](#)
[Établissements](#)
[Conventions](#)
[Tarifs](#)
[Utilisateurs](#)

Gestion des réservations

Approuver ou refuser les demandes de réservation

Liste

Calendrier

Toutes (16)
En attente (4)
Approuvées (12)
Refusées (0)

Salle de répétition
\$ PAYANT

En attente

👤 **Sophie Renard**

📅 28 août 2026

🕒 18:00 - 19:00, 19:00 - 20:00, 20:00 - 21:00

👥 18 pers.

Motif:
Répétition générale — pièce d'automne

Tarification:	En attente
Location:	24,00 €
Caution:	200,00 €
Total:	224,00 €

Approuver

Refuser

10/08/2026

Grande salle
\$ PAYANT

En attente

👤 **Claire Fontaine**

📅 12 septembre 2026

🕒 14:00 - 15:00, 15:00 - 16:00, 16:00 - 17:00, 17:00 - 18:00,...

👥 150 pers.

Motif:
Concert de rentrée de l'école de musique

Tarification:	En attente
Location:	250,00 €
Caution:	800,00 €
Total:	1050,00 €

Approuver

Refuser

10/08/2026

Salle polyvalente
\$ PAYANT

En attente

👤 **Nathalie Petit**

📅 26 septembre 2026

🕒 10:00 - 11:00, 11:00 - 12:00, 12:00 - 13:00, 13:00 - 14:00,...

👥 80 pers.

Motif:
Anniversaire de mariage (50 ans)

Tarification:	En attente
Location:	300,00 €
Caution:	500,00 €
Total:	800,00 €

Approuver

Refuser

10/08/2026

Grande salle
\$ PAYANT

En attente

👤 **Thomas Bernard**

📅 3 octobre 2026

🕒 09:00 - 10:00, 10:00 - 11:00, 11:00 - 12:00, 12:00 - 13:00,...

👥 60 pers.

Motif:
Réunion de famille

Tarification:	En attente
Location:	520,00 €
Caution:	800,00 €
Total:	1320,00 €

Approuver

Refuser

10/08/2026

© 2026 Mairie de Chartrettes — Réservation des salles municipales
Mentions légales
Politique de confidentialité
Règlement
Aide

FIG. 15 L'écran de traitement des demandes, premier onglet de l'administration. Un bouton bascule entre la vue liste et la vue calendrier.


Chartrettes

[Accueil](#)
[Mes Réservations](#)
[Règlement](#)
[Aide](#)

[Claire Fontaine](#)
[Déconnexion](#)

Mes réservations

Gérez et suivez l'état de vos réservations

Toutes (3)

En attente (1)

Approuvée (2)

Refusée (0)

Annulée (0)

Grande salle

Approuvée

20 juin 2026

14:00 - 15:00, 15:00 - 16:00, 16:00 - 17:00, 17:00 - 18:00

Motif:
Audition de fin d'année

Participants: 180

10/08/2026

Salle de répétition

Approuvée

19 août 2026

18:00 - 19:00, 19:00 - 20:00

Motif:
Répétition orchestre

Participants: 22

10/08/2026

Grande salle

En attente

12 septembre 2026

14:00 - 15:00, 15:00 - 16:00, 16:00 - 17:00, 17:00 - 18:00

Motif:
Concert de rentrée de l'école de musique

Participants: 150

10/08/2026

© 2026 Mairie de Chartrettes — Réservation des salles municipales

[Mentions légales](#)
[Politique de confidentialité](#)
[Règlement](#)
[Aide](#)

FIG. 16 Côté usager : les onglets comptent les réservations par statut. « Refusée (0) » restera toujours à zéro, puisque les refus sont effacés.

11 Paiements et caution

L'application ne réalise aucune transaction bancaire. Elle sert de registre : elle mémorise ce qui est dû, ce qui a été remis, et par qui cela a été constaté.

Les quatre états d'un paiement

ÉTAT	SIGNIFICATION	QUI LE POSE
<code>pending</code>	Rien n'a encore été remis. C'est l'état par défaut à la création.	Automatique
<code>check_deposited</code>	Le chèque a été déposé mais pas encaissé. Le numéro est conservé dans <code>paymentReference</code> .	Agent
<code>paid</code>	Le règlement est constaté. L'identité de l'agent et l'horodatage sont enregistrés.	Agent
<code>refunded</code>	La caution a été restituée. Exige que l'état précédent soit <code>paid</code> .	Agent

<code>src/app/api/reservations/[id]/payment/route.ts</code>	traçabilité
<pre>if (paymentStatus === 'paid') { // Si le paiement est validé, enregistrer qui l'a validé et quand updateData.paymentValidatedBy = session.user.id; updateData.paymentValidatedAt = new Date(); }</pre>	

GARDE-FOU

Le remboursement de la caution est refusé tant que le paiement n'est pas à l'état `paid` : impossible de rembourser ce qui n'a jamais été encaissé. Le motif du remboursement est ajouté aux notes existantes, jamais substitué à elles.

12 Réservations à l'année

Un club qui occupe le dojo tous les mercredis de septembre à juin ne va pas déposer quarante demandes. Il décrit une fois son besoin, et l'application fabrique les réservations correspondantes.

Ce que l'association décrit

1. Une **période** : date de début, date de fin.
2. Des **créneaux hebdomadaires** : par exemple mercredi 17 h – 20 h et samedi 10 h – 12 h.
3. Une case « **exclure les vacances scolaires** », cochée par défaut.
4. Éventuellement, des **dates à retirer** une par une.



Un seul e-mail récapitulatif est envoyé au demandeur, avec copie à la mairie — pas un e-mail par date.

SCHÉMA 10 La génération des réservations récurrentes. Chaque date qui franchit les trois filtres devient une réservation autonome, avec son propre statut.

src/app/api/reservations/yearly/route.ts

filtrage des dates

```

const validDates = allDates.filter(date => {
  const dayOfWeek = getDay(date);

  // Ce jour de la semaine a-t-il des créneaux définis ?
  if (!timeSlots.some(slot => slot.day === dayOfWeek)) return false;

  // Exclure les vacances scolaires si demandé
  if (excludeSchoolHolidays && isSchoolHoliday(date)) return false;

  // Exclure les dates spécifiquement retirées
  if (excludedDates?.some(d => isSameDay(parseISO(d), date))) return false;

  return true;
});
  
```

Jours fériés et vacances scolaires

Deux mécanismes cohabitent, pour une bonne raison :

- Les **jours fériés** sont *calculés*. Pâques est déterminée par une formule mathématique (l'algorithme de Gauss), et les fêtes mobiles s'en déduisent. Le code fonctionne donc pour n'importe quelle année, sans entretien.

- Les **vacances scolaires** sont *écrites en dur*, année scolaire par année scolaire, pour la zone C (académie de Créteil, dont dépend Chartrettes). Leur calendrier n'obéit à aucune règle calculable : il est publié chaque année par le ministère.

src/lib/frenchHolidays.ts

fêtes mobiles déduites de Pâques

```
const easter = easterDate(year);
return [
  { date: new Date(year, 0, 1), label: "Jour de l'an" },
  { date: addDays(easter, 1), label: 'Lundi de Pâques' },
  { date: addDays(easter, 39), label: 'Ascension' },
  { date: addDays(easter, 50), label: 'Lundi de Pentecôte' },
  // ...
];
```

ENTRETIEN ANNUEL

Chaque été, quand le ministère publie le calendrier scolaire de l'année suivante, il faut ajouter les nouvelles périodes dans la liste `SCHOOL_BREAKS_ZONE_C` de `src/lib/frenchHolidays.ts`. Sans cela, les vacances de l'année à venir ne seront plus exclues automatiquement.

Un seul e-mail, pas quarante

Générer quarante réservations n'envoie pas quarante messages. Un unique récapitulatif est composé : la période, les créneaux hebdomadaires, puis le tableau complet des dates retenues avec leurs horaires. Il part au demandeur et, en copie, à la mairie pour instruction.

La convention annuelle

Elle est signée une fois pour toute la saison et enregistrée **sur l'association**, non sur les réservations. Le circuit est le même que pour une convention ponctuelle, mais la validation est un geste explicite de la mairie depuis l'écran « Conventions » : elle appose la signature du maire, génère le PDF et l'envoie à l'adresse de contact de l'association.

src/app/api/admin/conventions/validate-yearly/route.ts

contrôles avant validation

```
if (!association.yearlyConventionSignedAt || !association.yearlyConventionSignature) {
  return NextResponse.json(
    { error: "La convention annuelle n'a pas encore été signée par l'association" },
    { status: 400 }
  );
}

if (association.yearlyConventionValidatedAt) {
  return NextResponse.json({ error: 'Cette convention a déjà été validée' }, { status: 400 });
}
```

13 L'espace administrateur

Six onglets, accessibles aux seuls comptes de rôle `admin`. Chaque page d'administration revérifie ce rôle côté serveur : masquer un bouton ne suffirait pas à protéger une donnée.

ONGLET 1

Réservations

Traitement des demandes en attente, vue liste ou calendrier, annulation, suivi des paiements.

ONGLET 2

Statistiques

Volumes, salles les plus demandées, associations les plus actives, filtrables par période.

ONGLET 3

Établissements

Création et modification des bâtiments et des salles, désactivation, suppression.

ONGLET 4

Conventions

Suivi des signatures, validation des conventions annuelles, paramètres du document.

ONGLET 5

Tarifs

Les trois grilles par salle, la caution, le caractère payant.

ONGLET 6

Utilisateurs

Comptes, rattachement aux associations, changement de rôle, activation des associations en attente.

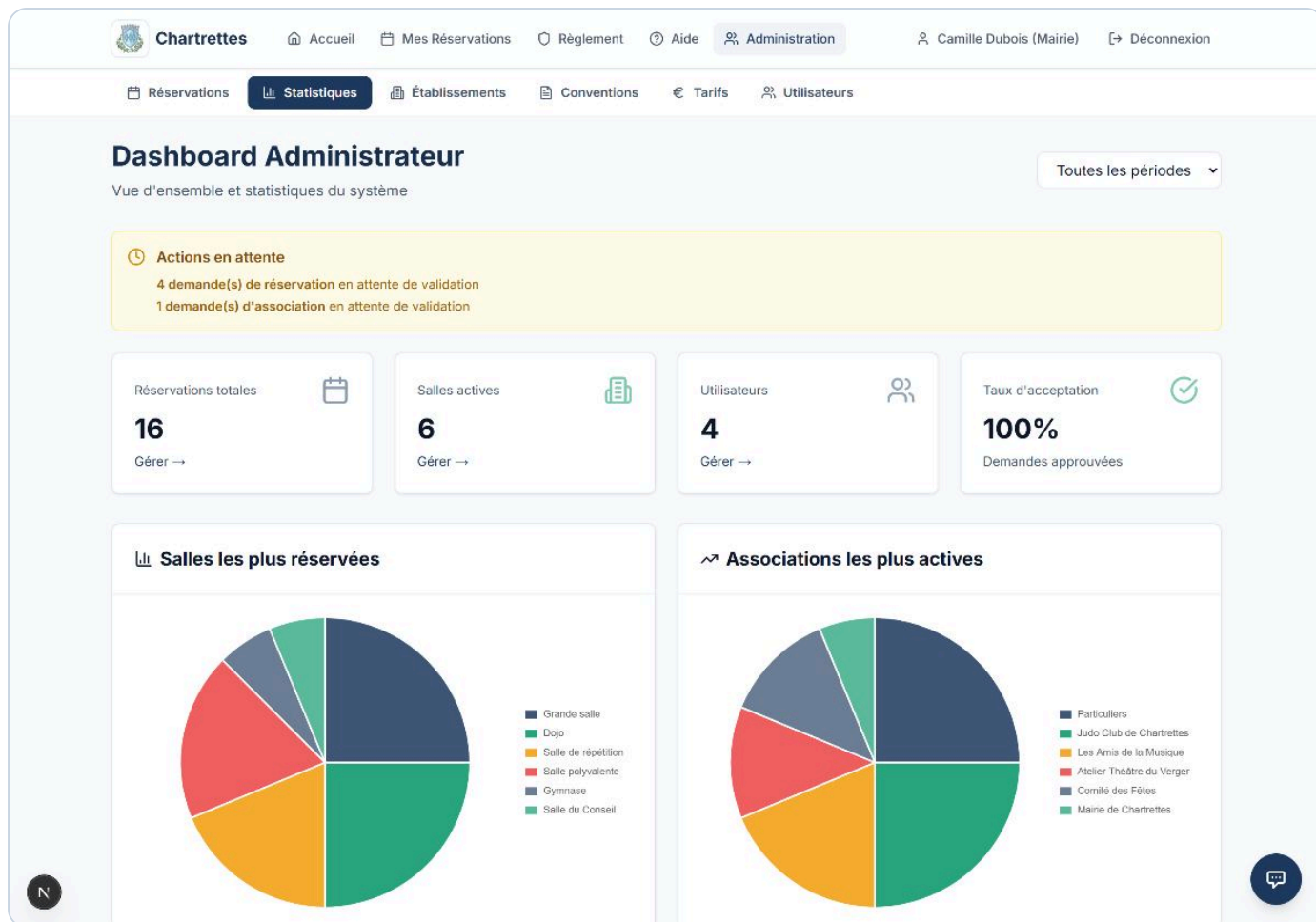


FIG. 17 Le tableau de bord. L'encart jaune « Actions en attente » est la porte d'entrée quotidienne : il compte les demandes de réservation et les associations à valider.

Comment les statistiques sont calculées

Onze mesures indépendantes alimentent cette page. Elles sont exécutées **en parallèle** plutôt qu'à la file, ce qui divise d'autant le temps d'affichage.

`src/app/api/admin/stats/route.ts`

requêtes parallèles

```
// Toutes ces requêtes sont indépendantes : on les exécute en parallèle
// (auparavant exécutées en série, ce qui multipliait les allers-retours DB).
const [
  [totalReservationsResult],
  [totalRoomsResult],
  // ...
  reservationsOverTime,
  acceptanceStats,
] = await Promise.all([
  db.select({ count: count() }).from(reservations),
  db.select({ count: count() }).from(rooms).where(eq(rooms.isActive, true)),
  // ...
]);
```

Les bibliothèques de graphiques et de PDF sont volumineuses. Elles ne sont chargées par le navigateur *que* sur les pages qui les utilisent : le reste du site n'en paie pas le prix.

Chartrettes

Accueil
Mes Réservations
Règlement
Aide
Administration

Camille Dubois (Mairie)

Déconnexion

Réservations

Statistiques

Établissements

Conventions

Tarifs

Utilisateurs

Gestion des utilisateurs

Gérer les comptes utilisateurs du système

Total utilisateurs

Administrateurs

Avec association

Chartrettes

Email vérifié

Rechercher

Filtrer par rôle

Filtrer par localisation

Nom, email, adresse ou association...

Tous les rôles

Toutes les localisations

UTILISATEUR	RÔLE	ASSOCIATION / ADRESSE	LOCALISATION	EMAIL VÉRIFIÉ	CRÉÉ LE	ACTIONS
C Camille Dubois (Mairie) guide-admin@chartrettes.local	Administrateur vous	Mairie de Chartrettes	-	✓	10 août 2026	Supprimer
C Claire Fontaine claire.fontaine@example.org	Membre d'association	Les Amis de la Musique	-	✓	10 août 2026	Supprimer
M Marc Lemoine marc.lemoine@example.org	Membre d'association	Judo Club de Chartrettes	-	✓	10 août 2026	Supprimer
S Sophie Renard sophie.renard@example.org	Membre d'association	Atelier Théâtre du Verger	-	✓	10 août 2026	Supprimer
J Julien Marchand julien.marchand@example.org	Membre d'association	Comité des Fêtes	-	✓	10 août 2026	Supprimer
N Nathalie Petit nathalie.petit@example.org	Particulier	-	Autre	✓	10 août 2026	Supprimer
T Thomas Bernard thomas.bernard@example.org	Particulier	-	Autre	✓	10 août 2026	Supprimer

⚠ Avertissement

- La suppression d'un utilisateur est **irréversible**
- Les utilisateurs avec des réservations actives ne peuvent pas être supprimés
- Les comptes administrateurs sont protégés contre la suppression
- Vous ne pouvez pas supprimer votre propre compte
- Vous ne pouvez pas modifier votre propre rôle, ni retirer le dernier administrateur
- Un **membre d'association** doit être rattaché à une association pour pouvoir réserver

© 2026 Mairie de Chartrettes — Réservation des salles municipales

Mentions légales
Politique de confidentialité
Règlement
Aide

FIG. 18 La gestion des comptes. C'est ici qu'une association déposée à l'inscription passe de **pending** à **active**, ce qui la rend sélectionnable par d'autres.

**Chartrettes**

[Accueil](#) [Mes Réservations](#) [Règlement](#) [Aide](#) [Administration](#) [Camille Dubois \(Mairie\)](#) [Déconnexion](#)

Nouvelle réservation

Réservez une salle pour votre association

 Sélectionnez une salle

-- Choisir une salle --

 Réserver pour une association (optionnel)

-- Réserver pour la Mairie --

En tant qu'administrateur, vous pouvez créer une réservation pour n'importe quelle association. Si aucune association n'est sélectionnée, la réservation sera pour la Mairie de Chartrettes.

Date de réservation

jj/mm/aaaa

En tant qu'administrateur, vous pouvez réserver pour n'importe quelle date future

 Motif de la réservation

Décrivez brièvement l'événement ou l'activité...

Nombre de participants estimé

Ex: 20

Annuler

Soumettre la demande

© 2026 Mairie de Chartrettes — Réservation des salles municipales

[Mentions légales](#) [Politique de confidentialité](#) [Règlement](#) [Aide](#)

FIG. 19 Réserver pour le compte d'un tiers : un agent choisit l'utilisateur et l'association bénéficiaires. La réservation est approuvée d'emblée, mais la convention reste due si le bénéficiaire n'est pas la mairie.

14 Les e-mails

L'e-mail est le lien entre l'application et les usagers qui ne s'y reconnectent pas tous les jours. Six messages types couvrent l'ensemble du parcours.

MESSAGE	DÉCLENCHEUR	CONTENU NOTABLE
Code de vérification	Inscription	Six chiffres, valables quinze minutes.
Demande reçue	Création d'une réservation	Accusé de réception ; la salle n'est pas encore accordée.
Réservation approuvée	Validation par un agent	Convention PDF en pièce jointe , signée par les deux parties.
Réservation refusée	Refus par un agent	Le motif saisi par l'agent, obligatoire.
Récapitulatif annuel	Demande de créneaux récurrents	Période, créneaux hebdomadaires, tableau de toutes les dates. Copie à la mairie.
Convention annuelle validée	Validation par la mairie	PDF de la convention annuelle en pièce jointe.

Une seule adresse, décidée dans le code

Tous les messages partent de la même adresse, qui est aussi celle qui reçoit les notifications destinées à la mairie. Elle est fixée dans le code plutôt que dans une variable d'environnement, précisément pour ne pas dépendre d'un réglage de production oublié.

`src/lib/email.ts`

```
// Adresse mairie unique : expéditeur (from) de TOUS les mails de l'application
// ET destinataire des notifications admin (demandes de réservation à l'année,
// formulaire de contact). Source de vérité côté code pour ne pas dépendre d'une
// variable d'env prod potentiellement obsolète.
export const MAIRIE_EMAIL = 'animateur.culturel@mairie-chartrettes.fr';
```

Que se passe-t-il si l'envoi échoue ?

- **En développement**, l'échec est simulé en succès et le message est écrit dans la console : on peut travailler sans serveur d'e-mail.
- **En production**, l'échec est journalisé et l'action se poursuit — sauf à l'inscription, où l'absence de code de vérification rendrait le compte inutilisable : le compte est alors supprimé et l'utilisateur invité à recommencer.

Le formulaire d'aide

La bulle bleue en bas à droite de chaque page ouvre un formulaire de contact. Il est pré-rempli avec le nom et l'adresse du compte connecté, et son contenu arrive dans la boîte de la mairie.

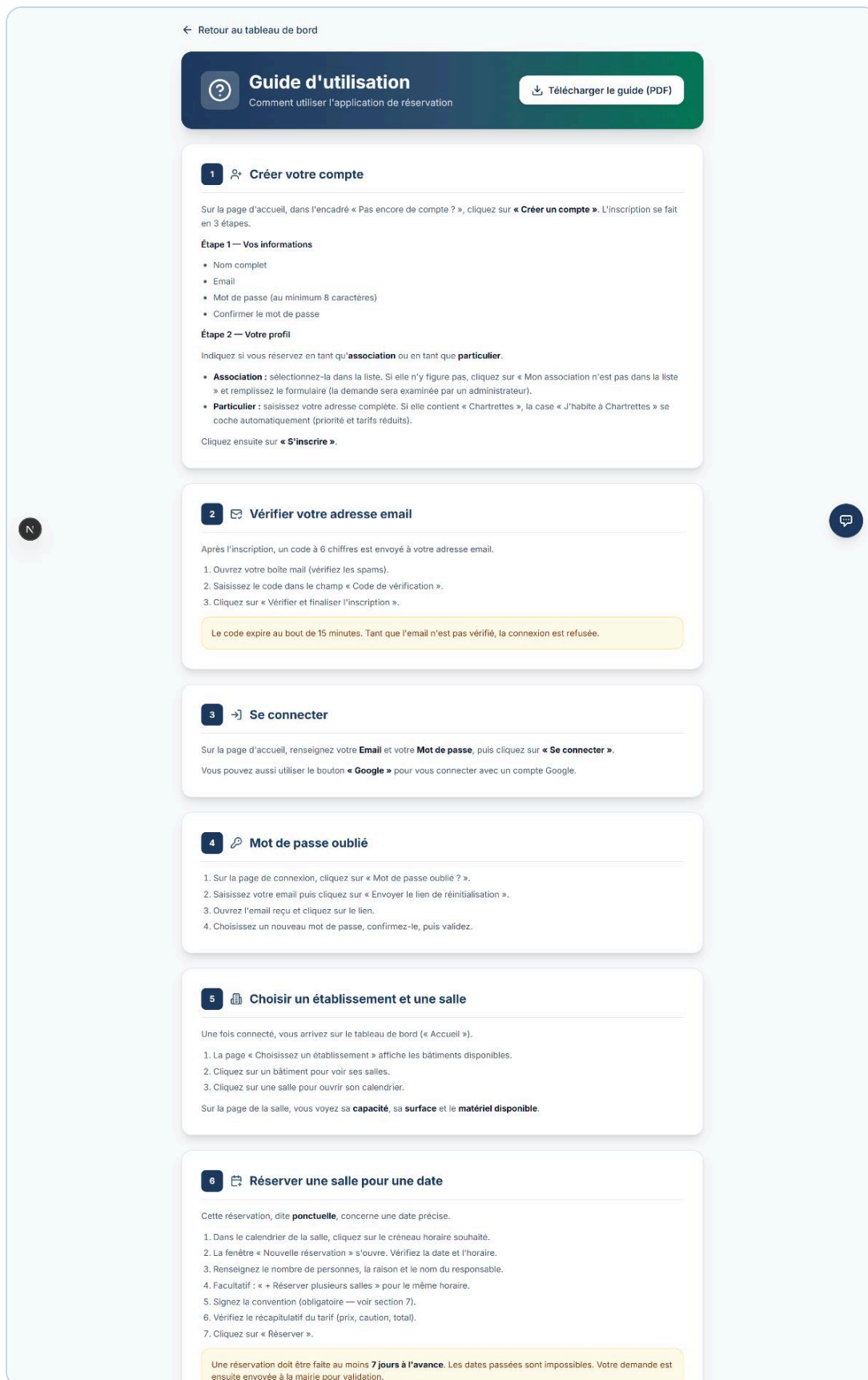


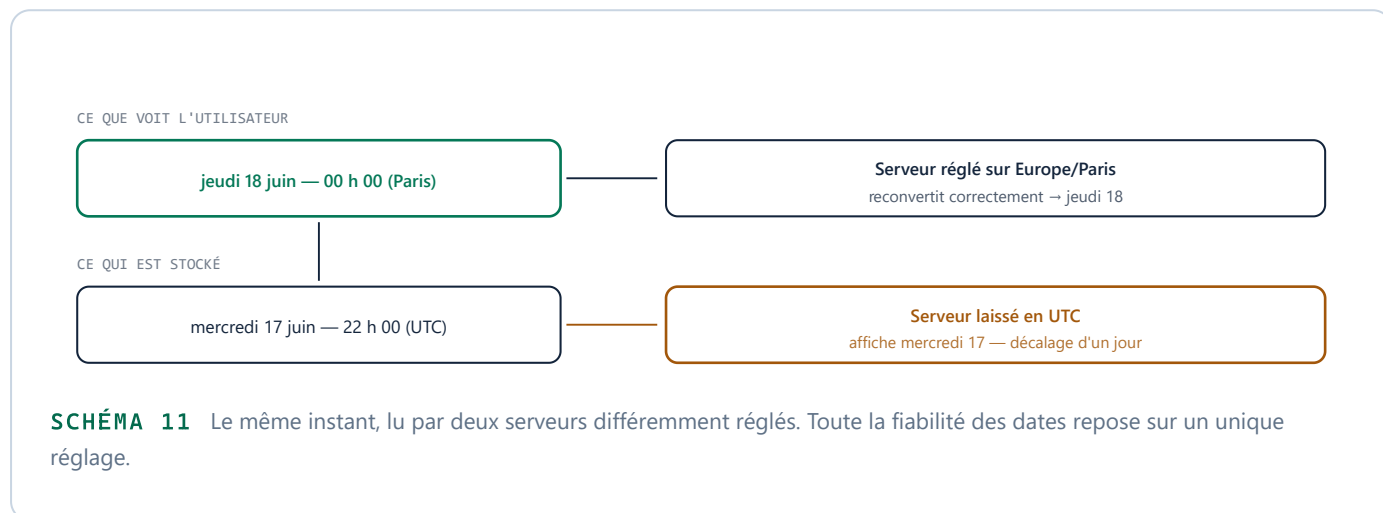
FIG. 20 La page d'aide, accessible sans être connecté, répond aux questions les plus courantes avant tout recours au formulaire de contact.

15 Le piège des dates

C'est le point le plus délicat de toute l'application, et la cause historique de plusieurs anomalies : une réservation affichée la veille du jour demandé, un dimanche impossible à réserver.

D'où vient le problème

Un ordinateur ne stocke pas « le 18 juin » mais un instant précis dans le temps, compté depuis une référence universelle. Une réservation enregistrée à *minuit heure de Paris* correspond à *22 h la veille* en temps universel. Si le serveur raisonne en temps universel alors que l'utilisateur pense en heure de Paris, tout se décale d'un jour.



Les trois précautions prises

1. LE CONTENEUR EST RÉGLÉ SUR PARIS

L'image Docker installe explicitement la base des fuseaux horaires et fixe le fuseau. Sans `tzdata`, la variable `TZ` serait silencieusement ignorée.

Dockerfile

```
# Fuseau horaire de l'application (France). node:20-slim (Debian) n'embarque pas
# la base de fuseaux : sans tzdata, TZ retombe silencieusement sur UTC, ce qui
# décale d'un jour toutes les dates de réservation côté serveur (un dimanche
# cliqué est validé comme samedi, etc.).
RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends tzdata
ENV TZ=Europe/Paris
```

2. L'AFFICHAGE D'UNE DATE FORCE LE TEMPS UNIVERSEL

Les dates de réservation sont enregistrées à minuit. Pour retrouver le jour calendaire réellement demandé, la fonction d'affichage impose la lecture en UTC.

```
export function formatDate(date: Date | string): string {  
  // Les dates de réservation sont stockées à minuit UTC (ex. "2026-06-18").  
  // Si on formate avec le fuseau local du serveur, minuit UTC peut basculer  
  // sur la veille → on force donc l'UTC pour toujours afficher le jour  
  // calendrier réellement réservé.  
  return new Date(date).toLocaleDateString('fr-FR', {  
    timeZone: 'UTC', year: 'numeric', month: 'long', day: 'numeric',  
  });  
}
```

3. LES RÉCAPITULATIFS ANNUELS AFFICHENT L'HEURE DE PARIS

Les dates générées pour les réservations récurrentes sont créées à minuit heure de Paris ; leur mise en forme précise donc explicitement ce fuseau, pour rester cohérente avec la manière dont elles ont été produites.

RÈGLE ABSOLUE

Si le conteneur est un jour redéployé sans `TZ=Europe/Paris`, toutes les dates se décaleront d'un jour et il redeviendra impossible de réserver un dimanche. C'est la première chose à vérifier devant une anomalie de date.

16 Sécurité et RGPD

Les protections en place

SUJET	MESURE
Mots de passe	Hachés avec bcrypt (12 tours). Ils ne sont jamais stockés ni transmis en clair, et ne peuvent pas être retrouvés — seulement réinitialisés.
Longueur minimale	Huit caractères, contrôlés côté serveur.
Sessions	Jeton signé, valable trente jours, transporté par un cookie.
Autorisation	Chaque route serveur vérifie la session <i>et</i> le rôle. Une route d'administration répond <code>401</code> ou <code>403</code> à tout autre compte.
Cloisonnement des données	Un compte non administrateur ne peut lire que ses propres réservations : le filtre est ajouté par le serveur, pas demandé par le navigateur.
Injection SQL	Écartée par construction : toutes les requêtes passent par des paramètres liés, jamais par de la concaténation de texte.
Exposition réseau	Aucun port ouvert vers Internet ; le tunnel Cloudflare établit une liaison sortante depuis le serveur.
Exécution du conteneur	Le processus tourne sous un utilisateur non privilégié (<code>node</code>), pas en <code>root</code> .

src/app/api/reservations/route.ts

cloisonnement des lectures

```
// Les comptes non administrateurs ne voient que leurs propres réservations
if (session.user?.role !== 'admin') {
  conditions.push(eq(reservations.userId, session.user.id));
} else if (userIdParam) {
  conditions.push(eq(reservations.userId, userIdParam));
}
```

Les droits RGPD offerts à l'usager

Depuis sa page de profil, chacun peut exercer deux droits sans intervention de la mairie.

ART. 15 & 20

Exporter ses données

Un fichier JSON téléchargeable rassemble le compte, les associations rattachées et l'intégralité des réservations. Les mots de passe et jetons en sont exclus.

ART. 17

Supprimer son compte

La suppression retire le compte et, en cascade, ses rattachements aux associations.

src/app/api/user/export/route.ts

en-tête de l'export

```
_metadata: {  
  description: 'Export de vos données personnelles – Réservation des salles municipales...',  
  exportedAt: new Date().toISOString(),  
  rgpd: 'Cet export est fourni au titre de votre droit d'accès et de portabilité '  
    + '(RGPD art. 15 et 20). Les mots de passe et jetons de sécurité ne sont pas inclus.',  
}
```

**Chartrettes**

[Accueil](#) [Mes Réservations](#) [Règlement](#) [Aide](#)

Claire Fontaine

Déconnexion



Claire Fontaine
claire.fontaine@example.org

Association

Les Amis de la Musique

Mes informations personnelles

Consultez et modifiez vos données

Modifier

Nom complet

Claire Fontaine

Email

claire.fontaine@example.org

Adresse

—

Résident de Chartrettes

Non

Conventions ponctuelles

3

Convention annuelle

1

Conventions ponctuelles

Signée à chaque réservation ponctuelle

Grande salle

samedi 12 sept. 2026

14:00 → 22:00

En attente

Signée le 10 août 2026 à 11:00

Convention PDF

Salle de répétition

mercredi 19 août 2026

18:00 → 20:00

Approuvée

Signée le 10 août 2026 à 11:00

Convention PDF

Grande salle

samedi 20 juin 2026

14:00 → 23:00

Approuvée

Signée le 10 août 2026 à 11:00

Convention PDF

Convention annuelle

Couvre toutes les réservations annuelles de votre association

Convention de réservation à l'année 2025-2026

Les Amis de la Musique

Signée le 12 juin 2026

Convention PDF

Validée par la mairie

Mes données personnelles

Téléchargez ou supprimez vos données (RGPD)

Exporter mes données

Téléchargez l'ensemble de vos données au format JSON.

Exporter (JSON)

Supprimer mon compte

Action définitive. Vos données personnelles seront supprimées ou anonymisées si des réservations y sont rattachées.

Supprimer

© 2026 Mairie de Chartrettes — Réservation des salles municipales

Mentions légales

Politique de confidentialité

Règlement

Aide

FIG. 21 La page de profil rassemble les informations du compte, les associations rattachées et les actions relatives aux données personnelles.

Réservation des salles municipales de Chartrettes — documentation technique

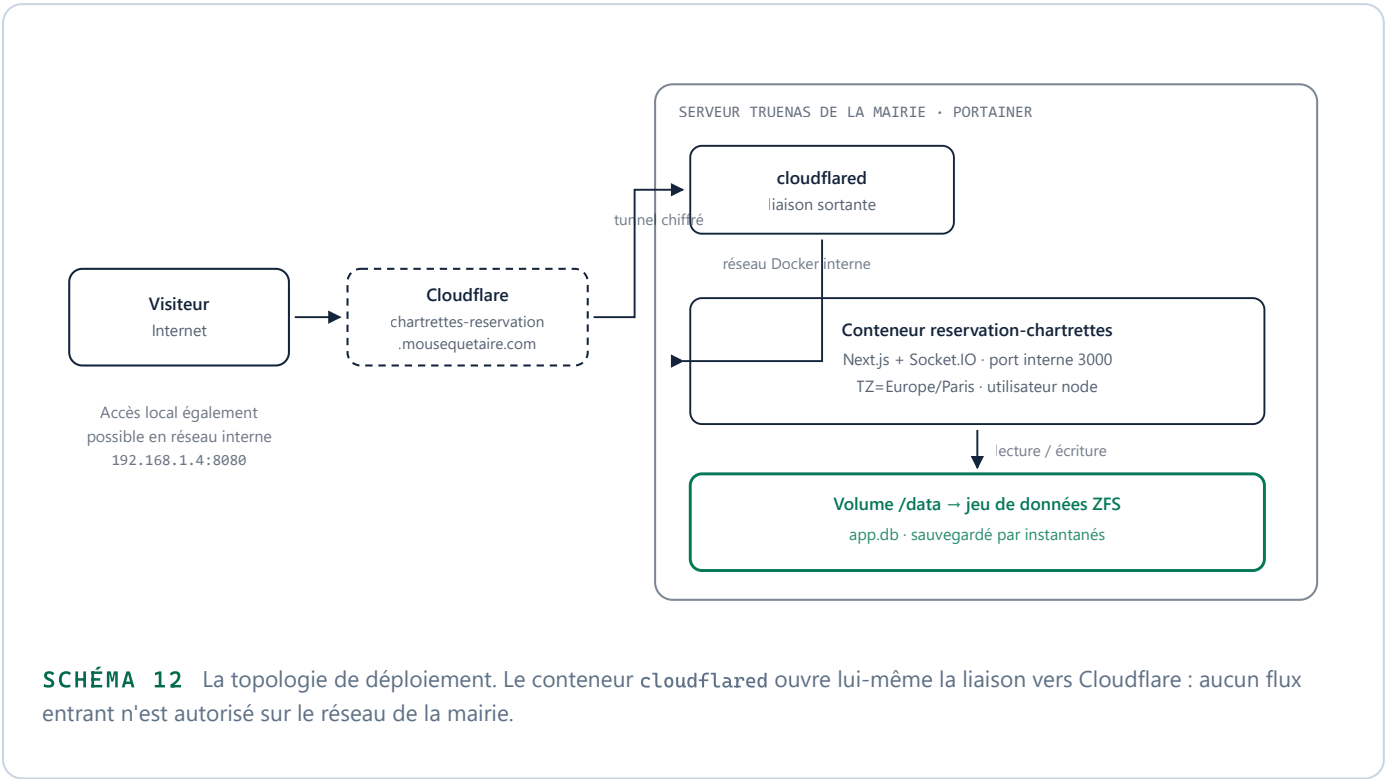
page 53 / 58

DONNÉE SENSIBLE

Les signatures manuscrites sont des données personnelles. Elles sont conservées comme images à l'intérieur de la base, sur le serveur de la mairie, et ne quittent celui-ci que dans le PDF adressé au signataire lui-même.

17 Hébergement et mise en ligne

L'application est hébergée sur le serveur de fichiers de la mairie, dans un conteneur géré depuis Portainer, et publiée sur Internet par un tunnel Cloudflare.



Les réglages indispensables

VARIABLE	RÔLE	VALEUR TYPE
TURSO_DATABASE_URL	Emplacement de la base	file:/data/app.db
NEXTAUTH_URL	Adresse publique exacte du site. Une erreur ici casse la connexion.	https://...mousequetaire.com
NEXTAUTH_SECRET	Clé de signature des jetons de session. La changer déconnecte tout le monde.	chaîne aléatoire longue
TZ	Fuseau horaire — voir chapitre 15.	Europe/Paris
EMAIL_SERVER_*	Compte SMTP d'envoi.	hôte, utilisateur, mot de passe
APP_PORT	Port exposé sur le serveur pour l'accès local.	8080

Le premier démarrage crée la base

Au lancement du conteneur, un script vérifie si le fichier de base existe. S'il est absent ou vide, il applique le schéma décrit dans le code ; sinon, il démarre directement.

`docker-entrypoint.sh`

```
DB_FILE="${DB_URL#file:}"
if [ ! -s "$DB_FILE" ]; then
  echo "Premier démarrage : initialisation du schéma SQLite ($DB_FILE)..."
  npx drizzle-kit push --force
else
  echo "Base SQLite existante détectée, démarrage direct."
fi

exec node server.js
```

POINT DE VIGILANCE

Le schéma n'est appliqué **qu'au tout premier démarrage**. Ajouter une colonne dans le code ne suffit donc pas : il faut ensuite lancer manuellement, une fois, la commande de mise à jour depuis le conteneur.

Mettre à jour l'application

La mise à jour consiste à récupérer le code puis à reconstruire l'image :

sur le serveur, dans le dossier de la pile

```
git pull
docker compose up -d --build
```

NE JAMAIS UTILISER

L'option `--remove-orphans` supprimerait les conteneurs des autres piles partageant le même réseau, à commencer par le tunnel Cloudflare — et le site deviendrait inaccessible depuis l'extérieur.

18 Entretien courant

Quatre opérations reviennent régulièrement. Aucune ne demande de développement, mais toutes demandent d'y penser au bon moment.

QUAND	QUOI	OÙ
Chaque été	Ajouter les vacances scolaires de l'année à venir (zone C), sans quoi elles ne seront plus exclues des réservations récurrentes.	<code>src/lib/frenchHolidays.ts</code>
Chaque rentrée	Mettre à jour la saison de la convention (par exemple « 2026-2027 »). Les conventions générées ensuite porteront la nouvelle mention.	Administration → Conventions → paramètres
Changement de maire	Modifier le nom et la qualité du signataire, puis remplacer l'image de la signature.	Administration → Conventions, et <code>public/image/signature-maire.png</code>
Après un changement de structure de la base	Appliquer manuellement le nouveau schéma, une seule fois, depuis le conteneur.	<code>docker exec -it reservation-chartrettes sh -c "npm drizzle-kit push --force"</code>

SAUVEGARDE

Toute la donnée tient dans `/data/app.db`. Les instantanés du jeu de données qui héberge ce fichier constituent donc la sauvegarde complète de l'application — comptes, réservations, signatures comprises. Restaurer un instantané suffit à revenir en arrière.

Où regarder en cas d'anomalie

SYMPTÔME	CAUSE LA PLUS PROBABLE
Les dates sont décalées d'un jour ; impossible de réserver un dimanche	Le conteneur a démarré sans <code>TZ=Europe/Paris</code> — chapitre 15.
Impossible de se connecter après une mise à jour	<code>NEXTAUTH_URL</code> ne correspond plus exactement à l'adresse utilisée, ou <code>NEXTAUTH_SECRET</code> a changé.
Aucun e-mail n'arrive	Identifiants SMTP invalides. Les échecs sont écrits dans les journaux du conteneur.
L'e-mail d'approbation arrive sans convention	La demande n'avait pas de signature valide, ou la fabrication du PDF a échoué — l'erreur figure dans les journaux.
Une colonne semble manquer après une évolution	Le schéma n'a pas été poussé manuellement — voir le tableau ci-dessus.
Le site est inaccessible de l'extérieur mais répond en local	Le conteneur <code>cloudflared</code> est arrêté, souvent après un <code>--remove-orphans</code> .

Pour aller plus loin dans le code

Si vous devez confier une évolution à un prestataire, ces cinq fichiers concentrent l'essentiel de la logique décrite dans ce document :

FICHIER	CE QU'IL GOUVERNE
<code>src/lib/db/schema.ts</code>	La structure complète des données.
<code>src/app/api/reservations/route.ts</code>	Les règles de création d'une réservation : délais, conflits, bénéficiaire, prix.
<code>src/app/api/reservations/[id]/route.ts</code>	L'approbation, le refus, l'annulation, et la génération de la convention PDF.
<code>src/lib/pricing.ts</code>	L'intégralité du calcul tarifaire.
<code>src/components/RoomCalendar.tsx</code>	Le calendrier et la sélection des créneaux.

Réservation des salles municipales de Chartrettes — documentation technique interne. Les captures d'écran ont été réalisées sur une copie locale de l'application, alimentée par des données fictives : aucune donnée personnelle réelle n'y figure.